VRSALJKO IVICA
RAZRED IV$_7$
CUO "BRANKO SEMELIĆ"

A T M O S F E R S K A S C I N T I L A C I J A

Pula, 1981.

UVOD

U radnji "ATMOSFERSKA SCINTILACIJA" prikazan je moj devetomjesečni rad na tom području i rezultati do kojih je taj rad doveo.

Ovom radu prethodio je moj prvi, pionirski rad iz te oblasti pod nazivom "UTICAJ VIDLJIVOSTI NA RAZLUČNU MOĆ TELESKOPA", rad koji je bio objavljen na republičkom takmičenju iz astronomije 1980. godine.

Prvobitno zamišljena svrha mog rada na atmosferskoj scintilaciji bila je kontinuirano praćenje atmosferskih uslova za promatranje nad Pulom s aspekta razlučne moći teleskopa. Kasnije sam došao na ideju da bih sa većim brojem promatranja bio u stanju odrediti iskorištenost teleskopa s obzirom na razlučnu moć, te da bih, kompariranjem podataka o scintilaciji i o meteorološkim uvjetima, bio u stanju prognozirati veličinu atmosferske scintilacije. Ove dvije ideje postale su glavni ciljevi ove radnje, koja se zasniva na 414 promatranja atmosferske scintilacije i 209 promatranja meteoroloških uvjeta.

Radnja u sebi sadrži mnogo pojmova iz meteorologije, gotovo jednako kao i iz astronomije, ali to ne znači da se može prihvatiti kao radnja iz meteorologije, pošto je, prije svega, zamišljena kao astronomska radnja, a i postignuti rezultati su od veće koristi za astronomiju nego za meteorologiju.

Koristim ovu priliku da se zahvalim Astronomskom društvu "Istra" - Pula, Hidrometeorološkom zavodu SR Hrvatske, Meteorološkoj službi pulskog aerodroma, te posebno meteorolozima Mariju Grabaru i Anti Staniću na svesrdnoj pomoći i saradnji kojom su uvelike doprinjeli ostvarenju ove radnje.

SADRŽAJ

UVOD 1
I DIO: UTICAJ ATMOSFERE NA ASTRONOMSKA PROMATRANJA 4
1. Sastav, gustoća i veličina atmosfere 4
2. Karakteristike propusnosti atmosfere 4
3. Atmosferska refrakcija 6
4. Materija u atmosferi 6
5. Astronomska vidljivost 8
6. Procjena vidljivosti 9
7. Topografski i meteorološki uticaji na vidljivost 11
II DIO: PROMATRANJE ATMOSFERSKE SCINTILACIJE NAD PULOM 14
1. Topografske i klimatske značajke lokacije promatračkog mjesta 14
2. Način prikupljanja podataka 14
3. Promatranja 15
4. Obrada podataka sa promatranja 31
ZAKLJUČAK 38
AUTOBIOGRAFIJA 39
POPIS LITERATURE 40
PRILOG 41

I DIO:

UTICAJ ATMOSFERE NA ASTRONOMSKA PROMATRANJA

UTICAJ ATMOSFERE NA ASTRONOMSKA PROMATRANJA

Uprkos činjenici da astronomske opservatorije imaju lošije uvjete za rad od umjetnih satelita van Zemljine atmosfere, većina astronomskih promatranja se vrši kroz atmosferu koja uništava kvalitetu slike; njezina priroda, ponašanje i optički efekti su od velike važnosti za astronomiju.

1. Sastav, gustoća i veličina atmosfere

Atmosfera se uglavnom sastoji od:

dušika	75,48 %
kisika	23,18 %
ugljičnog dioksida	0,045 %
argona	1,29 %
vodika, helija, neona, kriptona, ksenona, ozona	0,005 %

Prosječni tlak atmosfere na morskoj razini je 101320 paskala odnosno 1013,2 hektopaskala (češće se upotrebljavaju hektopaskali).

Ako je: p_o = gustoća atmosfere na morskoj razini
p_n = gustoća atmosfere na 5,994 n kilometara nadmorske visine
n neki broj

onda je:

$$p_n = \frac{p_o}{2^n}$$

Ova formula vrijedi samo do visine od 18 kilometara od Zemljine površine. Tipovi oblaka koji se susreću na velikim visinama (cirusi, sastoje se od kristala leda) nastaju između 9 i 11,5 km nadmorske visine. Troposfera, masom najveći dio atmosfere, nalazi se direktno nad Zemljinom površinom. Nad ekvatorom dosiže 19 km, 12,5 km na geografskoj širini engleske i sve je tanja prema polu. Gornja granica troposfere se naziva tropopauza. Ona je jako podložna promjenama fizičkih karakteristika. Te promjene veoma interesiraju astronome, jer upravo tu dolazi do najjačih turbulencija.

2. Karakteristike propusnosti atmosfere

Efekti atmosfere koji su zamjetljivi na izgledu nekog objekta izvan atmosfere ovise o dužini puta koju svjetlost pređe kroz atmosferu. Ako sa (h) označimo visinu atmosfere nad promatračem, dužina puta koju pređe svjetlost sa zvijezde čiju zenitnu udaljenost označavamo sa (z) možemo prikazati formulom:

$$l = \frac{h}{\cos z}$$

Ova formula vrijedi samo ako je z manje od 75°.
Ukoliko pretpostavimo da je debljina atmosferskog sloja 18 km, dobivamo ove vrijednosti:

z	l
0°	18 km
45	23
55	27
65	39
75	63

Sa ove tabele se jasno vidi dasvjetlost sa objekta van atmosfere prolazi kroz oko 8 puta deblji sloj atmosfere kad je na horizontu nego kad je na 45° zenitne udaljenosti. Ako se sa (I_o) i (I) označe pravi i prividni intenzitet radijacije nekog vanatmosferskog objekta (tj. prije i poslije prolaska kroz atmosferu), a sa (a) koeficijent propusnosti koji je obrnuto proporcionalan sa (I_o) onda je:

$$I = I_o a$$

Ako u ovu formulu uvrstimo formulu (1) dobivamo:

$$I = I_o a^{\sec z}$$

ili:
$$\log I = \log I_o + \frac{\log a}{\cos z} \qquad (2)$$

Veličinu (a) možemo očitati na grafu na slici 1. Taj graf dobijamo tako da na os apscisu nanesemo propusnost atmosfere za određenu valnu duljinu (na ordinati). Koeficijent propusnosti dobijamo tako da propusnost atmosfere podijelimo sa 100. Tako je, na primjer, za valnu duljinu od 560 nm, na koju je najosjetljivije ljudsko oko, koeficijent propusnosti:

$$a = \frac{78\%}{100} = 0{,}78$$

Slika 2 prikazuje ovisnost zenitne udaljenosti i razlike između stvarne i prividne magnitude (tj. I_o i I) do 85° zenitne udaljenosti, ako se kao koeficijent propusnosti uzme 0,78.

Zbog apsorpcije određenih valnih duljina koje dolaze na Zemlju zajedno sa svom radijacijom, dolazi do pojavljivanja apsorpcionih linija u spektrima koje, u stvari, ne postoje u pravom spektru objekta koji promatramo. Najjače izražena linija je u ultraljubičastom području, približno na 300 nm, a potiče od atoma kisika sa 95 km i ozona sa 40 km visine. Apsorpcija koju vrši ugljični dioksid postoji u ultraljubičastom dijelu spektra, ali je relativno beznačajna. Što se troposfere tiče, jedna apsorpciona linija postoji kao posljedica postojanja vodene pare, ali ta apsorpcija gotovo da i nema značaja. Krivulja koja prikazuje propusnost atmosfere u vidljivom i infracrvenom području do 2000 nm (uspoređena sa krivuljom za staklo, fluorit, i kamenu sol) prikazana je na slici 3.

Gubitak svjetlosti je manji ako je veća nadmorska visina na kojoj se vrši promatranje, tj. ako se smanjuje visina stupca zraka nad promatračem.

Elektromagnetsko zračenje se u atmosferi može raspršiti molekulama, čvrstim česticama, malim vodenim kapljicama, dakle svakom česticom materije čiji je promjer manji od valne duljine zračenja. Kraće valne duljine se raspršuju više nego duge. Plava boja neba je posljedica te pojave. Čestice koje su prevelike za

za raspršivanje svjetlosti uzrokuju difuznu refleksiju koja, za razliku od raspršivanja, ne ovisi od valne duljine. Veličina čestica u oblacima iznosi 40 000 - 100 000 nm, a u magli 4000 - - 30 000 nm. Smog se, opet, sastoji od malih, čvrstih čestica koje vrše tzv. selektivno raspršivanje, odnosno veći dio svjetlosti upijaju, a propuštaju samo određenu grupu valnih duljina. Zato nam Sunce kroz maglu izgleda bijelo, a kroz smog je crveno ili smeđe crveno.

3. Atmosferska refrakcija

Refraktivni indeks za zrak na sobnoj temperaturi i pritisku je 1,00029. Sa povećanjem nadmorske visine i smanjenjem pritiska indeks loma se smanjuje. Zrake svjetlosti koje dolaze iz pravca zenita do oka promatrača nisu na svom putu pretrpjele refrakciju. Sve ostale zrake su lomljene u smjeru zemljinog centra, na taj način prividno premještajući izvor prema zenitu. Tako refrakcija povećava visinu, odnosno smanjuje zenitnu udaljenost objekta koji promatramo.

Kut pod kojim je zraka svjetlosti lomljena u atmosferi ovisi o debljini atmosferskog sloja kroz koji je zraka morala proći (prema tome o zenitnoj udaljenosti objekta) i o valnoj duljini svjetlosti. Za određivanje veličine refrakcije postoji Comstockova (Komstok) formula koja glasi:

$$R = \frac{21,5\ B}{T}\ tg\ z$$

R = lom svjetlosti u lučnim sekundama
z = zenitna udaljenost
T = apsolutna temperatura zraka
B = pritisak u hPs

Aproksimacija ove formule, koja je često u upotrebi, je:

$$R = k\ tg\ z$$

k = refrakcija na morskoj razini pri 273°K i pritisku od 1013,2 hPs i za z = 45°, tj. k = 57"

Ovako izračunat, kut refrakcije nije sasvim točan. Pogreška se povećava sa povećanjem zenitne udaljenosti, tako da ako je z veće od 70° formula više ne vrijedi.

4. Materija u atmosferi

Astronomska vidljivost nam govori o čistoći atmosfere, koja je, doduše, često jako čista upravo kad je vidljivost loša. Čistoća atmosfere je veoma važna u prvom redu kod fotometrije, zatim kod fotografiranja slabih objekatadugom ekspozicijom itd.

Glavni "neprijatelj" prozirnosti atmosfere je blizina velikih gradova koji ne samo da ispuštaju velike količine dima i prašine u atmosferu, već ih i osvjetljavaju, povećavajući fon neba. To je bio razlog zbog kojeg je "Royal observatory" premještena iz Greenwicha u Herstmonceux. Zatim, difuzna svjetlost iz Los Angelesa je, zajedno sa slojem smoga koji obično lebdi nad gradom, smanjila maksimalno dozvoljeno vrijeme ekspozicije sa 80 minuta na samo pola sata na opservatoriji Mt Wilson.

Materija u atmosferi se može grupirati u:

a) Oblake:
To su kondenzacije vodene pare oko sitnih čestica u zraku. Te čestice su kristali higroskopne soli, kao što su morska sol, zatim oksidi dušika i sumpora, industrijska prašina. Te čestice moraju biti manje od 100 nm u promjeru da bi došlo do kondenzacije na njima.
Povećavanje vodenih kapi u oblacima će trajati do trenutka kada otopina soli postane tako rijetka da privlačne sile među molekulama soli popuste i tada se jedna kaplja raspršiu više njih. Osim toga, povećanje kapljica vode može se odvijati samo ako temperatura opada, ili ukoliko je zrak zasićen vodenom parom, tj. ako je relativna vlažnost u porastu.
U prosjeku, poslijepodneva su najoblačniji dio dana. Poslije zalaska sunca nebo se raščišćava. Minimum oblačnosti je u kasnu večer i noću.

b) sumaglicu i maglu:
Sumaglica i magla se sastoje od vodenih kapljica. Njihov uticaj na promatranja je manjim djelom upijanje, a većim dijelom odbijanje svjetlosti. Taj uticaj može biti tako jak da se vidljivost smanji na svega nekoliko centimetara. Morska sumaglica, koja nastaje oko čestica vrlo higroskopne kuhinjske soli, može nastati samo ako je relativna vlažnost zraka veća od 75%.

c) Smog:
Sastoji se od vodenih kapljica koje se kondenziraju oko čvrstih čestica ugljikovih spojeva nastalih u motorima sa unutrašnjim sagorjevanjem. Suprotno od magle, on ne reflektira svjetlost već ju upija.

d) Čvrste čestice u zraku i korozivni plinovi:
Tu spadaju prašina i proizvodi motora sa unutrašnjim sagorjevanjem. Njihova količina i uticaj na astronomska promatranja ovise isključivo o svojstvima materijala od kojeg su nastali, a neovisna je o relativnoj vlažnosti.
Veće čestice nastaju u motorima sa unutrašnjim sagorjevanjem a mogu se primjetiti na krovovima u urbanim sredinama u obliku tankog sloja tamne prašine. Plinovi koji nastaju u motorima sa unutrašnjim sagorjevanjem (posebno sumporni dioksid) većinom se vraćaju na zemlju u obliku otopine u kiši. Najveći problem su male čestice smoga, kojih ima 10^8 u kubičnom inču zraka u gradovima, odnosno 10^4 po kubičnom inču zraka van gradova. Te čestice ostaju jako dugo u zraku i mogu biti prenešene vjetrom na zapanjujuće velike udaljenosti. Na primjer, smog iz Ruhra dolazi jugoistočnjakom sve do Engleske. Čestice smoga više djeluju na ultraljubičasti dio spektra nego na vidljivi.
Umjetno zagađenje, nastalo od smoga i kiselih kapljica, uvijek je najveće zimi, naročito u kasne večeri. Rezultati dvogodišnjeg istraživanja atmosferskog zagađenja u okolini Leicastera dali su sljedeće rezultate:
(1) Zagađenje na cestama je minimalno u rano jutro, zatim oštro raste do maksimuma u kasno jutro, zatim opet opada poslijepodne i u kasnu večer dolazi do drugog maksimuma, koji može biti i manji i veći od jutarnjeg maksimuma.
(2) Uticaj vjetra na zagađenje: Ako se brzina vjetra poveća trostruko, zagađenje u središtu grada se smanji za samo oko jednu trećinu.
(3) Zrak u gradu se preko noći pročišćava i smog se kroz noć pretvara u maglu.

e) Kondenzaciona jezgra:

To su male čestice oko kojih se formiraju kapljice oblaka. Dok su suhe, raspršenje svjetla koje prolazi kroz njih uzrokuje pojavu da nam se udaljeni objekti u atmosferi čine plavi. Ako se relativna vlažnost zraka povećava do tačke zasićenja, kapljice vode se počinju kondenzirati, kao što je već objašnjeno, i plava boja horizonta prelazi polako u zelenu. Što se više povećavaju kapljice, to je veća valna duljina raspršene svjetlosti, a kad dođe do zasićenja zraka vodenom parom, raspršuje se sva bijela svjetlost i dolazi do pojave sumaglice ili magle.

5. Astronomska vidljivost

"Vidljivost" je kvaliteta slike kod promatranja teleskopom, i to samo dok ovisi o stanju atmosfere. Postoje dva osnovna faktora preko kojih se manifestira vidljivost, a u određenoj situaciji ili jedan ili drugi ili oba mogu biti prisutni: 1) deformacija lika, sa ili bez njegovog vlastitog pomicanja na fokusnoj ravnini, te 2) pomicanje (kretanje) lika bez neke značajne deformacije.

Pomicanje lika se može eliminirati - ili, bolje rečeno - pretvoriti u deformaciju - dovoljnim povećanjem promjera objektiva. Na primjer, teleskop 75 - 100 mm Ø dat će, uz prosječnu vidljivost (i ako promatrani objekt nije prenisko nad horizontom) jasno definiranu sliku zvijezde, ali njen lik će se pomicati, "Migoljiti". S druge strane, jedan teleskop Ø 1,5 m dati će u istim uvjetima (u istoj vidljivosti) loše definiranu, povećanu i "zamrljanu" sliku zvijezde, ali će zato ona biti nepokretna, stacionarna. Ono što je ovdje najvažnije je činjenica da će krug unutar kojeg (u manjem teleskopu) zvijezda migolji i krug koji predstavlja lik zvijezde u većem teleskopu - biti jednakog promjera, koji je ovisan o vidljivosti. Kad je vidljivost loša, čak i u manjim teleskopima lik zvijezde može potpuno izgubiti svoj karakteristični difrakcioni izgled, postajući jedna bezoblična, nedefinirana mrlja u kojoj su difrakcioni prstenovi pomiješani i utopljeni, pa stoga i nevidljivi.

Varijanta efekta atmosferske turbulencije kod promatranja golim okom je tzv. scintilacija ili treperenje zvijezde, dok za proširenje zvjezdanog lika imamo pojavu "ključanja". Obje pojave mogu se umanjiti ili sasvim eliminirati povećanjem promjera objektiva. Općenito, efekti turbulencije su gubitak razlučne moći i pogoršanje definicije proširenog lika zvijezde.

Treperenje je nekad objašnjavano fiziološkim uzrocima, što je pogrešno. Ono u stvari nastaje zbog nejednakosti refrakcije u atmosferi. Ako je rezultantna površina jednakih refraktivnih indeksa konveksna prema oku promatrača, intenzitet zraka koje prolaze kroz njih biti će povećan, a ako je konkavna, intenzitet je veći. Zbog toga će brze izmjene ovih površina, ili njihove deformacije, proizvesti efekt treperenja, tj. učestalu izmjenu intenziteta svjetlosti koje dolazi od zvijezde. Kromatska scintilacija, vidljiva u blizini horizonta kad je vidljivost naročito loša (čest slučaj sa siriusom) nastaje na taj način da zraka svjetlosti jako disperzira i njene valne duljine, zahvaljujući tome, mogu biti, nezavisno svaka za sebe, afektirane atmosferskom turbulencijom. Teleskopska scintilacija ne samo da poremećuje difrakcioni izgled, već ga još i podrhtava tako da je kutni pomak u bilo kojem smjeru od njegove glavne pozicije reda oko 1" kod prosječne vidljivosti, a izuzetno 10" kod loše vidljivosti (ili čak i 20"). Ovdje ima još mnogo prostora za rad na utvrđivanjukorelacije između vidljivosti i lokalnih uvjeta okoline.

Deformacije su brze, sa učestalošću 5 - 100 u sekundi, od kojih su samo one sa niskom frekvencijom vidljive za ljudsko oko. Atmosferski valovi različitih indeksa loma mogu imati vrlo različit uticaj na sliku, u skladu sa njihovom kutnom veličinom. Ovo je naročito uočljivo u slučaju planetarnog lika: relativno male nepravilnosti u atmosferi uzrokovat će drhtanje ruba diska, ali neće pomicati sami disk, dok će veće turbulencije (veći valovi) dati oštar i miran rub, ali će se cijeli disk talasati i "ključati".

Neka opširnija ispitivanja scintilacije bila su napravljena prije sedam godina u okolini Edimburga. S obzirom na frekvenciju scintilacije, ona može biti spora (pet ciklusa u sekundi) i brza (100 ciklusa u sekundi) za vekiku zenitnu udaljenost, ali kako zenitna udaljenost opada, frekvencija scintilacije je sve manja. Amplituda promjene sjaja zvijezde opada neproporcionalno sa smanjenjem zenitne udaljenosti. Sa teleskopom promjera objektiva 90 cm izmjereno je da na zenitnoj udaljenosti od 80 stupnjeva zvijezde mijenjaju sjaj za ± 20% do ± 50%, a u zenitu svega ± 5%.

Postoji još jedan oblik micanja slike zvijezde poznat pod nazivom "skakanje po žici". To je psihološki efekt koji nastaje uslijed zamora.

6. Procjena vidljivosti

Da bi se znalo kakvi se rezultati mogu očekivati od promatranja, mora postojati neki pokazatelj stanja atmosfere. Prije svakog promatranja mora se ispitati stupanj turbulencije. Za to postoje mnogi metodi - neki su spomenuti i ovdje - ali samo neki zadovoljavaju određene karakteristike koje mora zadovoljavati svaka dobra metoda procjene vidljivosti.

Te karakteristike su: (1) objektivnost: mora biti izvan uticaja promatračkog iskustva i lokalnih okolnosti, uključujući promjer objektiva teleskopa kao i pretjerano samopouzdanje na osnovu iskustva. Treba izbjegavati promatranje sa različitih mjesta i u različito vrijeme; (2) univerzalna primjenjivost; (3) preciznost: bolje je upotrijebiti brojčanu nego govornu ocjenu; (4) jednostavnost.

Od mnogo predloženih kriterija za procjenu vidljivosti jako malo njih je zadovoljavalo sve navedene karakteristike. Oni su se uglavnom bazirali na izgledu objekata sa određenom kutnom veličinom: rub diska planete, sitni detalji na mjesečevoj površini i površini planeta itd. Sve su to bile suviše grube i neprecizne metode čiji rezultati nisu ovisili samo o stupnju turbulencije već i o raznim drugim okolnostima. Daleko bolje su se pokazale procjene koje su dobijene na osnovu stabilnosti slike sjajnih zvijezda. Prije pomenuti kriteriji su nepouzdani, jer planetna i Mjesečeva slika može biti loša iako su turbulencije male.

Niže su navedene tri standarne skale za procjenu vidljivosti koje se baziraju na izgledu slike zvijezde. Prve dvije, predviđene za teleskope promjera objektiva 15 cm i 12,5 cm imaju sljedeće nedostatke:(a) Ocjena za određeni stupanj vidljivosti varira sa promjenom promjera objektiva. Skala se može prilagoditi drugom objektivu na taj način da se dobijenoj ocjeni vidljivosti pribroji 2 ukoliko je promjer objektiva udvostručen. Na primjer, najbolja vidljivost se ocjenjuje sa 14 kod skale A ako upotrebljavamo objektiv 30 cm promjera, odnosno 12 kod skale B sa objektivom promjera 25 cm. Osim toga, opisi za neke ocjene vidljivosti se mjenjaju sa promjenom promjera objektiva: sa malim otvorom objektiva poboljšanje vidljivosti uzrokuje pojavu da se prvo odvoji disk od prstenova koji još uvijek ostaju nedefinira-

ni. Sa teleskopom koji ima veći promjer objektiva prvo se odvajaju vanjski prstenovi dok unutarnji prstenovi ostaju nedefinirani. (b) Određena ocjena vidljivosti vrijedi samo za zenitnu udaljenost promatrane zvijezde. Naime, stupanj turbulencije se povećava sa povećanjem zenitne udaljenosti, te se pri njegovom određivanju uzima stupanj turbulencije u zenitu. No, za prve dvije skale ne postoji način da se, poznavajući vidljivostna jednoj zenitnoj udaljenosti, odredi vidljivost u zenitu. Kao primjer na koji način povećanje zenitne udaljenosti djeluje na povećanje stupnja turbulencije, Douglass je izveo jedno mjerenje kod kojeg je izračunao širinu vala turbulencije u zenitu i na 80 stupnjeva zenitne udaljenosti. U zenitu je taj val imao 1" promjera, a na 80 stupnjeva čak 5,7".

SKALA A

W. H. Pickering ju je namjenio objektivima promjera 6 inča s upotrebom povećanja 60D - 100D (D = promjer objektiva).

0: disk i prstenovi su konfuzna masa u nesređenom kretanju; slika je veća od najvećeg prstena i varira u veličini
2: disk i prstenovi su konfuzna masa u stalnom kretanju; slika nije povećana
4: disk dobro definiran, prstenovi ključaju
6: disk dobro definiran, prstenovi se vide, ali su razlomljeni
8: disk dobro definiran, prstenovi su cijeli, ali se kreću
10: disk dobro definiran, prstenovi stacionirani u odnosu na disk, cijela slika se kreće
12: disk dobro definiran, prstenovi stacionirani, slika se ne miče

SKALA B

Razvila se od skale A, od koje je preciznija i kompliciranija. Namjenjena je objektivima promjera 5 inča uz povećanje ne manje od 60D. Poželjno je koristiti test - zvijezde magnitude 1 ili 2.

1: disk i prstenovi nedefinirani; slika je oko dva puta veća od stvarnog promjera difrakcionog lika
2: disk i prstenovi nedefinirani; slika mijenja veličinu
3: disk i prstenovi nedefimirani; slika blago povećana i blješti u centru
4: disk često vidljiv, difrakcioni prstenovi se počinju dijeliti na kratke lukove
5: disk uvijek vidljiv, lukovi prstenova vidljivi povremeno
6: disk uvijek vidljiv, ali ne i najoštrije definiran, lukovi prstenova vidljivi cijelo vrijeme
7: disk na trenutke oštro vidljiv i oštro odvojen od prstenova
8: disk uvijek dobro vidljiv, unutarnji prsten u stalnom kretanju
9: disk uvijek dobro vidljiv, unutarnji prsten stacioniran
10: disk dobro definiran, svi krugovi stacionarni

SKALA C

Treća standardna skala, koja je opisana ovdje, bazira se na mjerenju širine (stupnja) turbulencija (t) u lučnim sekundama. Ova skala ima prednost nad ostalim Pickeringovim skalama zbog toga što se kod nje uzima u obzir udaljenost objekta od zenita. Širinu turbulencije najlakše je izmjeriti uspoređujući tu turbulenciju sa diskom zvijezde, čiji kutni promjer znamo. Taj disk, gledan sa dovoljno velikim povećanjem, titra pod uticajem turbulencija.

Širinu turbulencije možemo odrediti prvo kao dio promjera diska zvijezde, tj.

$$t' = xr$$

t' = širina turbulencije
r = kutni polumjer diska
x = njihov omjer koji se određuje promatranjem
Kutni polumjer diska dat je formulom:

$$r = \frac{12,5}{D}$$

D = promjer objektiva u centimetrima
Ako ovu formulu uvrstimo u prvu, dobijamo:

$$t' = \frac{12,5\ x}{D}$$

Veličina stupnja turbulencije u zenitu (t) data je formulom:

$$t = t' \cos z$$

z = zenitna udaljenost promatrane zvijezde

Konačni oblik formule za izračunavanje stupnja turbulencije u zenitu je:

$$t = \frac{12,5\ x \cos z}{D}$$

Utvrđivanje stupnja turbulencije skalom c može se vršiti na samo jednoj zvijezdi, ali poželjno je da se utvrdi na više zvijezda zbog mogućnosti pogreške.

7. Topografski i meteorološki uticaji na vidljivost

Pravilnim određivanjem vidljivosti promatrač će prije ili kasnije moći odrediti kako meteorološki uvjeti utječu na povećanje ili smanjenje scintilacije. To će mu biti prije omogućeno ako bude bilježio podatke kao što su smjer vjetra, temperatura, barometarski pritisak i relativna vlažnost zraka.
Niže je dat popis nekih faktora koji utiču na vidljivost:

Geografski:
1. Istok SAD-a ima mnogo veće turbulencije od zapada.
2. U Engleskoj su bolji uvjeti za promatranje nego u Francuskoj.
3. Stanje u Francuskoj je bolje nego stanje na Atlantskoj obalnoj zoni.
4. Mediteranska zona ima manje turbulencija od sjeverne Evrope
5. Područja s najviše vedrih noći su: sjeverna Evropa (oko 180 noći godišnje), Italija, Grčka, Egipat, Arizona (oko 330 noći godišnje).

Topografski:
6. Treba izbjegavati blizinu dolina jer hladni vjetrovi pušu s većih visina kad padne noć.
7. Treba izbjegavati obronke planina iz istog razloga kao i doline
8. Izbjegavati duboko usječene terene (koji su obično smješteni blizu rijeke ili jezera) zbog toga što tamo ima jako puno magle, posebno zimi.
9. Treba izbjegavati vrhunce planina. Takva mjesta obično obiluju vjetrovima. Čak i u noćima bezvjetra tu postoji stalno strujanje zbog spuštanja hladnog zraka u doline.
10. Poželjna je što veća visina, budući da prašina, zagađeni zrak, sumaglica i magla ostaju na nižim visinama.
11. Vegetacija oko opservatorija sprečava zagrijavanje tla

preko dana. Mt Palomar opservatorija je smještena u šumovitim područjima, što je loše, jer postoji stalna opasnost od požara. Jedan požar može tako destabilizirati atmosferu da definicija slike godinama ostaje loša.

12. Idealni položaj za astronomsku opservatoriju bi bio suh plato na umjereno visokoj uzvisini, pokriven vegetacijom i daleko od gradova, dolina i mora.

Visina:

13. Prednosti niskih područja su: male varijacije temperature između dana i noći, noći bez vjetra i konstantni barometarski pritisak.

Pritisak:

14. Vidljivost je obično dobra ako pritisak raste, a loša ako opada.

Temperatura:

15. S opadanjem temperature povećava se stupanj turbulencije

16. Umjerena i konstantna temperatura kakva je u proljeće i jesen obezbjeđuje dobru vidljivost.

Vlažnost:

17. Što je zrak vlažniji, to je vidljivost bolja.

18. U Melbournu se stupanj turbulencije upotrebljava kao korekcija za prognozu vlažnosti zraka za sljedeći dan.

19. Ako se zimi magla raščisti pred noć, možemo očekivati stabilnu atmosferu.

Vjetar:

20. Herschel je ustanovio da visoki vjetrovi obično donose lošu vidljivost.

21. Postoje neke indikacije da je trokutasta deformacija diska zvijezde uzrokovana istočnim ili jugoistočnim vjetrom, ali to nije potvrđeno.

22. U SAD je utvrđeno da je vidljivost dobra ako je smjer odakle dolazi vjetar između zapada i sjeveroistoka.

23. Španjolska 1894: Scintilacija je u maksimumu kad puše sjeverozapadnjak, a u minimumu kad puše vlažan vjetar s mora.

24. Prilikom testiranja lokacije predviđene za opservatorij Radcliffe blizu Pretorije 1930. godine, W. H. Stevanson je zabilježio: južni vjetar, najgora vidljivost; sjeverni ili istočni vjetar, vidljivost skoro konstantno dobra. To isto je utvrđeno u Johannesburgu.

Sve što je ovdje napisano o vidljivosti dobijeno je obradom podataka sa mnogih promatranja koja su izvršavali astronomi profesionalci, ali sigurno je da će proučavanje vidljivosti daleko više zainteresirati amatere koji ne mogu mnogo birati mjesto promatranja, ali mogu pratiti vidljivost, njezin uticaj na vizuelna promatranja i astrofotografiju, utvrđivati ovisnost vidljivosti od meteoroloških faktora itd. Ukoliko postoji više astronoma koji se bave proučavanjem scintilacije, udaljenih više desetaka kilometara, mogu se utvrđivati i uticaji okoline i lokalnih uvjeta na vidljivost. Ako postoji čitava mreža takvih astronoma koja pokriva veće područje, moglo bi se, slično kao i sa vremenom, prognozirati vidljivost na nekom određenom području, što bi bilo od velikog značaja za sve astronome amatere koji bi na taj način mogli uskladiti svoj rad sa dobrom vidljivošću. To nije lako ostvariti, ali vrijedi truda. Proučavanje scintilacije zahtijeva mnogo strpljenja i rada, ali rezultati opravdavaju takav rad i predstavljaju veliku pomoć za svakog astronoma amatera.

II DIO:

PROMATRANJE ATMOSFERSKE SCINTILACIJE NAD PULOM

PROMATRANJE ATMOSFERSKE SCINTILACIJE NAD PULOM

Praktični dio ove radnje sadrži rezultate promatranja atmosferske scintilacije i meteoroloških uvjeta nad Pulom od 23. VI 1980. do 31. III 1981. godine, te obradu podataka dobijenih promatranjem i zaključke koji proizlaze iz rezultata obrade podataka. Rezultati promatranja od 23. VI do 31. VIII 1980. su navedeni u radnji, ali nisu korišteni u obradi podataka jer je kod svih tih promatranja prisutna velika greška, i do 60 %. Ta su promatranja služila za uvježbavanje oka, jer astronom koji se bavi promatranjem scintilacije mora imati određeno iskustvo prije nego što se njegovi podaci mogu iskoristiti za stvaranje bilo kakvih zaključaka. Podaci od 1. IX 1980. do 31. III 1981. korišteni su u obradi samo ukoliko je greška u promatranju bila ispod 25%.

1. Topografske i klimatske značajke lokacije promatračkog mjesta

Atmosfersku scintilaciju sam promatrao iz Pule, iz parka Ruđera Boškovića. To je brežuljak na kojem je izgrađena pulska zvjezdarnica, prva zvjezdarnica na Balkanu, i u kojoj su danas prostorije Astronomskog društva "Istra". Park Ruđera Boškovića se nalazi na 33 m nadmorske visine. Prema jugu i zapadu se nalazi more. Prema sjeveru se pruža istarska visoravan, a na istoku je ravničarsko područje iza kojega je opet more (Kvarnerski zaljev). Najmanja udaljenost do mora je 250 m prema zapadu.

Park Ruđera Boškovića je prekriven drvećem i niskom travom, ali već se u samom podnožju brežuljka nalaze pulske zgrade. Samo promatračko mjesto nalazi se na zaravni na vrhu koja je široka oko 50 m, a dugačka 100 m i prekrivena je travom.

Ovo područje pripada izrazito mediteranskoj klimi, što znači duga i ne previše topla ljeta, kišovite jeseni i blage zime bez snijega. Dvije izrazite značajke lokalne klime su naglo zahlađenje polovinom prosinca i relativno topla veljača.

Kada se promotre ove činjenice, uočava se da je Pula dosta dobro mjesto za promatranje. Istina je da mjesto nije dovoljno visoko i da se nalazi previše blizu mora čija isparenja uništavajukvalitet slike u teleskopu, ali daleko je važniji faktormediteranska klima za koju je utvrđeno da se odlikuje niskom atmosferskom scintilacijom.

U prilog ovome ide i činjenica da je promatračko mjesto prekriveno travom i drvećem, koje sprečava zagrijavanje neposredne okoline tokom dana, te su amplitude promjena temperature u toku jednog ciklusa od 24 sata relativno male. Na žalost, sve brže širenje Pule oko parka povećava scintilaciju, jer se krovovi zgrada jako zagriju preko dana, pa hladeći se preko noći povećavaju treperenje zraka.

2. Način prikupljanja podataka

U ovoj radnji zu prilikom obrade korištena dva skupa podataka: podaci o scintilaciji i podaci o meteorološkim uvjetima. Ti podaci su dobijeni promatranjima koja su vršena približno svaka 24 sata, oko 20 sati svakog dana.

Veličinu scintilacije određivao sam po Pikeringovoj C skali Maksutovim teleobjektivom (MTO) promjera 103 mm montiranim na ekvatorijalnoj montaži Celestrona 8. Prilikom radova na scintilaciji, naročito ukoliko se radi sa skalom C, potrebno je ko-

ristiti veoma velika povećanja, kako bi se dobro uočio difrakcioni disk zvijezde. Za teleskop promjera objektiva D = 10 cm potrebno je povećanje od najmanje 240 puta, a što je veće, tim bolje. Ja sam koristio povećanje od 1100 puta, Pri kojem je prividni slike difrakcionog diska u fokusu okulara oko 25 lučnih minuta, dakle sasvim dovoljno da se uoče detalji uticaja turbulencija na oblik difrakcionog diska. Pri takvom povećanju neophodno je dobro praćenje zvijezde. Zvijezdu koju sam promatrao pratio sam pomoću elektromotora u celestronovoj montaži. Svake večeri promatrao sam tri zvijezde i određivao parametar x (vidi 1. dio, poglavlje 6) i zenitnu udaljenost zvijezde (z) koju sam izračunao po formuli:

$$\cos z = \sin \delta \sin \varphi + \cos \delta \cos \varphi \cos/15(\vartheta - \alpha)/$$

δ = deklinacija zvijezde u stupnjevima
φ = geografska širina promatračkog mjesta (za Pulu = 44° 15')
ϑ = sideralno vrijeme u trenutku promatranja u satima
α = rektascenzija zvijezde u satima

Na osnovu x i z izračunavao sam veličinu scintilacije u zenitu pomoću tri zvijezde i njihovu srednju vrijednost koja mi je poslužila kao prava vrijednost za veličinu scintilacije u određenom danu.

Većinu meteoroloških podataka dobijao sam iz promatračke stanice 3. tipa koja je locirana na svega desetak metara od mjesta sa kojeg sam promatrao scintilaciju. Uvid u meteorološke podatke bio mi je omogućen u svakom trenutku zahvaljujući razumijevanju i pomoći Hidrometeorološkog zavoda SR Hrvatske i meteorologa Ante Stanića. Ta stanica posjeduje heliograf, termometar, termograf, bigrometar, higrograf i vjetrokaz. Iz nje sam uzimao podatke o temperaturi, relativnoj vlažnosti zraka i smjeru vjetra. Podatke o barometarskom pritisku dobijao sam od meteorološke službe pulskog aerodroma. Pritisak zraka sam bilježio od 1. IX 1980. do 28. II 1981, temperaturu od 8. IX do 31. III 1981, smjer vjetra od 1. IX 1980. do 9. I 1981, relativnu vlažnost zraka od 21. XI 1980. do 31. III 1981, te dnevnu maksimalnu i minimalnu temperaturu od 9. II 1981. do 27. III 1981.

Ova dva skupa podataka uspoređivao sam prilikom obrade podataka, nastojeći pronaći vezu između scintilacije i meteoroloških pojava. U slučaju da se neka veza pronađe, bilo bi daleko lakše i sigurnije određivati veličinu scintilacije preko meteoroloških promatranja. To je samo jedna od prednosti koje ima izračunavanje scintilacije nad promatranjem. ostale će biti navedene u daljnjim poglavljima.

3. Promatranja

U ovom poglavlju dat je popis sa rezultatima promatranja atmosferske scintilacije i meteoroloških uvjeta. Promatranja su prikazana tabelarno. Tabele u kojima su podaci za scintilaciju podijeljene su u redove gdje svaki red sadrži tri promatranja izvršena istog dana. U jednom redu su sljedeći podaci: Redni broj promatranja (Br.), datum, imena tri promatrane zvijezde, njihove zenitne udaljenosti (z) u stupnjevima, parametar (x) određen promatranjem tih zvijezda, veličinu scintilacije (t) u lučnim sekundama u zenitu koja je dobijena pomoću (x) za svaku zvijezdu i njihova srednja vrijednost (t_s).

Od ovih podataka veličine (z) i (x) dobivene su neposrednim promatranjem, a veličine (t) i (t_s) izračunavanjem. Po Pikeringovoj formuli, scintilacija u zenitu je određena sa:

$$t = \frac{12,5 \times \cos z}{D}$$

D = promjer objektiva teleskopa u centimetrima

Za tleskop promjera objektiva 10 cm, kojim sam se služio, formula dobija oblik:

$$t = 1,25 \times \cos z$$

Tabele s meteorološkim podacima sadrže sljedeće podatke: Redni broj promatranja (Br), datum, vrijeme promatranja (ovaj podatak korišten je u izračunavanju zenitne udaljenosti promatranih zvijezda), barometarski pritisak (B) u hPa, relativna vlažnost zraka u postocima (H), temperatura zraka (T) u ^{o} C, i, do 9. I 1981. smjer vjetra (v), a od 9. II do 27. III 1981. minimalna i maksimalna dnevna temperatura (T_{min} i T_{max}).

Niže je popis dana koji su bili vedri, a promatranje scintilacije nije izvršeno:

1980:
11.IX, 8. XII 31. XII

1981.
28. I 14. III

Kod promatranja označenih upitnikom (?) relativna greška je iznosila preko 25%, te ona nisu korištena pri obradi podataka.

Scintilacija - skala C - datum 23. VI - 10. VII 1980.

Br	DATUM	ZVIJEZDA	z	x	t	t_s
1	28. VI	α Sco	80	1	0,2	
2		γ Cyg	50	0,6	0,5	0,4
3		γ Boo	30	0,5	0,5	
4		α Aql	80	1,0	0,22	
5	30. VI	α Cyg	50	0,6	0,4	0,4
6		α UMi	45	0,5	0,4	
7		γ Vir	80	0,6	0,1	
8	3. VII	γ UMi	45	0,25	0,2	0,2
9		α Lyr	20	0,1	0,1	
10	4. VII	α Vir	80	0,5	0,1	
11		α UMi	45	0,3	0,3	0,2
12		α Lyr	20	0,1	0,1	
13		α Vir	80	0,4	0,1	
14	7. VII	β UMi	45	0,2	0,2	0,1
15		α Lyr	20	0,1	0,1	
16		α Aql	80	1,0	0,2	
17	13. VII	γ UMi	45	0,3	0,3	0,3
18		α Lyr	10	0,2	0,3	
19		α Aql	80	0,8	0,2	
20	14. VII	α Cyg	45	0,5	0,4	0,3
21		α Lyr	10	0,2	0,3	
22		α Aql	80	0,5	0,1	
23	15. VII	α Cyg	45	0,3	0,2	0,1
24		α Lyr	10	0,1	0,1	
25		γ Sco	70	0,9	0,4	
26	31. VII	γ Boo	50	0,6	0,5	0,4
27		α Lyr	20	0,2	0,2	
28		α Aql	45	0,2	0,2	
29	1. VIII	α Cyg	30	0,2	0,2	0,2
30		γ Lyr	15	0,1	0,1	
31		α Sco	70	1,2	0,5	
32	2. VIII	α Aql	50	1,0	0,8	0,7
33		α Boo	40	0,75	0,7	
34		α Sco	70	1,2	0,513	
35	3. VIII	α Boo	30	0,4	0,4	0,4
36		α Lyr	10	0,2	0,2	
37	4. VIII	α Sco	70	2,0	0,9	
38		α Boo	30	1,0	1,1	0,8
39		α Lyr	15	0,3	0,4	
40		α Aqu	50	0,5	0,4	
41	5. VIII	α Cyg	30	0,2	0,2	0,3
42		α Lyr	12	0,15	0,2	
43		α Sco	70	1,0	0,4	
44	6. VIII	α Boo	45	0,75	0,7	0,5
45		α Lyr	12	0,3	0,4	
46		α Sco	70	1,1	0,5	
47	7. VIII	α Boo	45	0,5	0,4	0,4
48		α Lyr	12	0,2	0,2	
49		γ Sco	70	1,5	0,6	
50	9. VIII	α Boo	45	0,75	0,7	0,6
51		α Lyr	10	0,5	0,6	
52		α Sco	70	1,5	0,6	
53	10. VIII	α Boo	45	0,6	0,5	0,5
54		α Cyg	25	0,3	0,3	

scintilacija - skala C - datum 14. VIII - 5. IX 1980.

Br	DATUM	ZVIJEZDA	z	x	t	t_s
55		* Aql	46	1,5	1,3	
56	14. VIII	α Cyg	25	0,5	0,6	0,7
57		α Lyr	3	0,2	0,2	
58		α Boo	45	1,6	1,0	
59	15. VIII	α Cyg	17	0,3	0,4	0,3
60		α Lyr	5	0,1	0,2	
61		α Boo	45	1,6	1,4	
62	17. VIII	α Cyg	35	0,8	0,8	0,9
63		α Lyr	10	0,6	0,738	
64		ε Boo	52,8	0,6	0,5	
65	18. VIII	α Cyg	27,3	0,35	0,4	0,4
66		α Lyr	9,28	0,25	0,3	
67		ε Boo	55,96	0,75	0,5	
68	19. VIII	α Cyg	25,21	0,4	0,5	0,5
69		α Lyr	7,65	0,3	0,4	
70		α Boo	51,76	1,0	0,77	
71	20. VIII	α Cyg	28,33	0,6	0,7	0,7
72		α Lyr	10,46	0,5	0,6	
73		α Boo	52,43	0,8	0,61	
74	21. VIII	α Cyg	28,52	0,5	0,5	0,6
75		α Lyr	10,01	0,5	0,6	
76		ε Boo	50,56	0,55	0,4	
77	22. VIII	α Cyg	30,37	0,35	0,4	0,4
78		α Lyr	11,53	0,3	0,4	
79		α Boo	49,78	2,0	1,6	
80	23, VIII	α Cyg	32,03	1,5	1,6	1,5
81		ε Lyr	12,25	1,1	1,3	
82		α Aql	40,59	1,8	1,7	
83	24. VIII	α Cyg	23,89	1,5	1,7	1,8
84		α Lyr	6,97	1,3	1,6	
85		α Boo	53,48	1,0	0,7	
86	25. VIII	α Cyg	27,50	0,65	0,7	0,7
87		α Lyr	9,29	0,6	0,7	
88		η UMa	48,48	3,3	2,7	
89	28. VIII	α Aql	38,93	3,2	3,1	2,4
90		α Lyr	7,08	1,0	1,2	
91		α Aql	40,71	0,5	0,5	
92	29. VIII	α Cyg	24,09	0,25	0,3	0,3
93		α Lyr	7,37	0,2	0,2	
94		ε Boo	59,38	2,0	1,8	
95	31. VIII	α Cyg	21,71	1,2	1,4	1,3
96		ε Lyr	6,97	0,9	1,1	
97		ε Boo	61,93	1,8	1,1	
98	1. IX	α Cyg	19,20	1,3	1,5	1,4
99		α Lyr	7,53	1,2	1,5	
100		α Aql	39,43	0,85	0,8	?
101	3. IX	α Cyg	22,71	0,45	0,5	0,6
102		α Lyr	6,97	0,25	0,3	
103		α Boo	70,61	3,3	1,1	
104	4. IX	α Aql	36,24	1,1	1,1	1,1
105		α Cyg	10,58	0,9	1,1	
106		α Boo	57,59	0,8	0,5	
107	5. IX	ε Aqu	40,35	0,6	0,6	0,5
108		ε Cyg	23,47	0,4	0,5	

scintilacija - skala C - datum 6. IX - 30. IX 1980.

Br	DATUM	ZVIJEZDA	z	x	t	t_s
109		α Boo	65,54	1,5	0,8	0,8
110	6. IX	α Aql	37,33	1,0	0,9	
111		α Cyg	15,63	0,6	0,7	
112		α Boo	60,03	0,9	0,6	
113	7. IX	α Aql	36,65	0,7	0,7	0,6
114		α Lyr	7,02	0,4	0,5	
115		α Boo	59,68	0,4	0,3	
116	8. IX	α Aql	39,29	0,25	0,2	0,2
117		α Cyg	21,50	0,15	0,2	
116		α Boo	60,01	1,25	0,8	
117	10. IX	α Aql	39,14	0,75	0,7	0,7
118		α Cyg	21,10	0,5	0,6	
119		α Boo	64,58	1,1	0,7	?
120	12. IX	α Aql	37,37	0,4	0,4	0,4
121		α Cyg	16,58	0,2	0,2	
122		α Boo	69,86	0,85	0,4	?
123	15. IX	α Aql	36,18	0,3	0,3	0,2
124		α Cyg	11,37	0,15	0,2	
125		α Boo	64,19	0,6	0,3	?
126	16. IX	α Aql	37,38	0,25	0,2	0,2
127		α Cyg	16,99	0,1	0,1	
128		α Boo	60,64	0,75	0,5	?
129	17. IX	α Aql	38,74	0,4	0,4	0,4
130		α Cyg	20,48	0,2	0,2	
131		α Aql	36,18	0,3	0,3	
132	18. IX	α Lyr	12,71	0,25	0,3	0,3
133		α Cyg	11,41	0,2	0,2	
134		α Boo	67,34	0,3	0,1	
135	19. IX	α Aql	36,56	0,1	0,1	0,1
136		α Cyg	13,87	0,1	0,1	
137		α Boo	69,81	0,4	0,2	
138	20, IX	α Aql	41,85	0,2	0,2	0,2
139		α Cyg	26,14	0,15	0,2	
140		α Boo	73,27	1,7	0,6	
141	23. IX	α Aql	36,09	0,9	0,9	0,7
142		α Cyg	7,95	0,5	0,6	
143		α Aql	36,57	0,5	0,5	?
144	24. IX	α Lyr	21,56	0,4	0,5	0,3
145		α Cyg	4,13	0,25	0,3	
146		α Aql	38,47	0,9	0,9	
147	25. IX	α Lyr	25,79	0,8	0,9	0,8
148		α Cyg	2,15	0,5	0,6	
149		α Aql	36,07	1,1	1,1	?
150	26. IX	α Lyr	23,30	1,0	1,1	0,9
151		α Cyg	0,89	0,4	0,5	
154		α Aql	36,11	0,8	0,8	?
155	27. IX	α Lyr	16, 31	0,7	0,8	0,7
156		α Cyg	7,64	0,3	0,4	
157		α Aql	38,47	1,2	1,2	
158	28. IX	α Lyr	25,76	1,1	1,2	1,2
159		α Cyg	2,13	0,9	1,1	
160		α Aql	37,90	0,9	0,9	
161	29. IX	α Lyr	24,34	0,75	0,8	0,8
162		α Cyg	1,02	0,65	0,8	
163		α Aql	37,70	1,75	1,7	
164	30. IX	α Lyr	24,34	1,6	1,8	1,8
165		α Cyg	0,91	1,5	1,9	

scintilacija - skala C - datum 2. X - 15. XI 1980.

Br	DATUM	ZVIJEZDA	z	x	t	t_s
166		α Aql	40,34	0,8	0,8	
167	2. X	α Lyr	29,62	0,7	00,8	0,8
168		α Cyg	0,97	0,65	0,8	
169		α Aql	37,39	0,5	0,5	
170	3. X	α Lyr	22,88	0,4	0,5	0,5
171		α Cyg	1,30	0,3	0,4	
172		α Ari	64,32	2,0	1,1	
173	14, X	α And	39,88	1,0	1,0	1,0
174		α Aql	39,19	1,0	1,0	
175		α And	37,74	2,3	2,3	
176	17. X	α Lyr	33,34	2,0	2,1	2,2
177		α Cyg	9,53	1,8	2,2	
178		α Aql	47,13	1,4	1,2	
179	18. X	α Lyr	39,66	1,3	1,3	1,3
180		α Cyg	15,83	1,2	1,4	
181		α Aql	40,24	0,8	0,8	
182	20. X	α Lyr	29,43	0,7	0,8	0,7
183		α Cyg	5,66	0,5	0,6	
184		α Aql	46,29	1,8	1,6	
185	21. X	α Lyr	38,58	1,75	1,7	1,7
186		α Cyg	14,76	1,5	1,8	
187		α Aql	47,65	0,85	0,7	
188	22. X	α Lyr	40,31	0,8	0,8	0,7
189		α Cyg	16,49	0,6	0,7	
190		α Aql	54,99	1,9	1,4	
191	26. X	α Lyr	48,69	1,8	1,5	1,5
192		α Cyg	24,96	1,6	1,8	
193		α Aql	46,65	2,0	1,7	
194	27. X	α Lyr	39,05	1,9	1,8	1,9
195		α Cyg	15,22	1,75	2,1	
196		α Aql	46,77	1,9	1,6	
197	28. X	α Lyr	39,21	1,8	1,7	1,8
198		α Cyg	15,39	1,6	1,9	
199		α Aql	47,31	0,6	0,5	
200	29. X	α Lyr	39,90	0,5	0,5	0,5
201		α Cyg	16,07	0,4	0,5	
202		α Aql	53,22	1,9	1,4	
203	30. X	α Lyr	46,78	1,7	1,5	1,5
204		α Cyg	23,02	1,5	1,7	
205		α Aql	55,75	2,8	2,0	
206	31. X	α Lyr	49,48	2,5	2,0	2,2
207		α Cyg	25,76	2,3	2,6	
208		α Aql	53,51	3,0	2,23	
209	1. XI	α Lyr	47,10	2,9	2,5	2,6
210		α Cyg	23,34	2,8	3,2	
211		α Tau	63,26	4,5	2,5	
212	10. XI	α Aql	64,67	4,0	2,1	2,2
213		α Lyr	58,26	3,0	2,0	
214		α Aql	59,92	3,5	2,2	
215	11. XI	α Lyr	53,71	3,0	2,2	2,0
216		α Cyg	49,78	2,0	1,6	
217		α Aql	62,93	5,0	2,8	
218	14. XI	α Lyr	56,62	4,0	2,8	2,9
219		α Cyg	15,68	2,5	3,0	
220		α Tau	65,41	2,1	1,1	
221	15. XI	α Aql	62,58	2,0	1,1	1,1
222		α Cyg	32,78	1,1	1,2	

scintilacija - datum 16. XI 1980. - 6. I 1981.

Br	DATUM	ZVIJEZDA	z	x	t	t_s
223		α Aql	53,53	2,0	1,5	
224	16. XI	α Lyr	46,95	1,6	1,4	1,4
225		α Cyg	33,44	1,3	1,4	
226		α Lyr	61,68	4,0	2,4	?
227	19. XI	α Aur	49,44	2,0	1,6	1,8
228		α Cyg	48,14	1,5	1,3	
229		α Aql	65,97	1,2	0,6	
230	20. XI	α Lyr	64,15	0,9	0,5	0,6
231		α Cyg	45,90	0,7	0,6	
232		α Lyr	64,06	6,0	3,3	?
233	1. XII	α Aur	47,05	4,0	3,4	2,7
234		α Cyg	40,94	1,5	1,4	
235		α Tau	52,61	3,0	2,3	?
236	4. XII	α Cyg	44,84	1,8	1,6	1,8
237		α Aur	43,24	1,7	1,5	
238		α Tau	51,93	1,6	1,2	
239	5. XII	α Cyg	45,48	1,0	0,9	1,0
240		α Aur	42,59	1,0	0,9	
241	9. XII	α Lyr	71,46	1,6	0,6	?
242		α Tau	48,23	2,2	1,8	1,3
243		α Aur	39,02	1,5	1,5	
244		α Ori	56,38	1,9	1,3	
245	22. XII	α Tau	45,05	1,6	1,4	1,4
246		α Aur	27,20	1,3	1,4	
247		α Ori	60,96	0,8	0,5	
248	24. XII	α Tau	41,44	0,5	0,5	0,5
249		α Aur	31,96	0,4	0,4	
250		α Ori	60,31	0,8	0,5	
251	25. XII	α Tau	40,85	0,6	0,6	0,5
252		α Aur	31,31	0,4	0,4	
253		α Ori	51,97	2,0	1,5	
254	27. XII	α Tau	33,81	1,7	1,8	1,7
255		α Aur	22,33	1,5	1,7	
256		α Ori	49,24	3,0	2,448	
257	28. XII	α Tau	31,83	1,9	2,0	2,1
258		α Aur	19,04	1,7	2,0	
259		α Ori	53,04	1,0	0,8	
260	29. XII	α Tau	34,63	0,8	0,8	0,7
261		α Aur	23,52	0,5	0,6	
262		α Ori	51,56	0,95	0,7	
263	30. XII	α Tau	33,49	0,7	0,7	0,7
264		α Aur	21,83	0,5	0,6	
265		α Ori	56,14	2,0	1,4	
266	1. I 1981.	α Tau	37,19	1,5	1,5	1,4
267		α Aur	26,94	1,1	1,2	
268		α Ori	49,27	1,5	1,2	
269	2. I	α Tau	31,33	1,1	1,2	1,1
270		α Aur	18,09	0,8	1,0	
271		α Ori	56,52	1,7	1,2	
272	3. I	α Tau	38,51	1,4	1,4	1,2
273		α Aur	27,35	1,0	1,1	
274		α Ori	51,89	2,0	1,5	
275	5. I	α Tau	33,74	1,6	1,7	1,5
276		α Aur	22,20	1,1	1,3	
277		α Ori	55,08	1,2	0,9	
278	6. I	α Tau	36,30	0,9	0,9	0,9
279		α Aur	25,79	0,7	0,8	

scintilacija - skala C - datum 7. I - 2. II 1981.

Br	DATUM	ZVIJEZDA	z	x	t	t_s
280	7. I	α Ori	55,16	1,8	1,3	
281		α Tau	33,73	1,3	1,4	1,3
282		α Aur	24,24	1,0	1,1	
283		α Ori	52,31	2,1	1,6	
284	8. I	α Tau	34,07	1,5	1,6	1,5
285		α Aur	22,69	1,2	1,4	
286		α Ori	51,86	4,0	3,1	
287	9. I	α Tau	33,72	3,0	3,1	2,8
288		α Aur	22,17	2,0	2,3	
289		α Ori	47,80	1,0	0,8	?
290	11. I	α Tau	30,95	0,6	0,6	0,6
291		α Aur	17,05	0,4	0,5	
292		α Ori	48,34	0,9	0,7	
293	14. I	α Tau	31,24	0,6	0,6	0,6
294		α Aur	17,90	0,5	0,6	
295		α Ori	43,00	2,3	2,1	
296	16. I	α Tau	28,65	2,0	2,2	2,2
297		α Aur	10,31	1,8	2,2	
298		α Ori	40,38	2,2	2,1	
299	17. I	α Tau	28,48	2,1	2,3	2,1
300		α Aur	5,49	1,8	2,2	
301		α Ori	42,81	1,1	1,0	
302	18. I	α Tau	28,61	0,9	1,0	0,9
303		α Aur	10,00	0,6	0,7	
304		α Ori	42,84	1,9	1,7	
305	21. I	α Tau	28,61	1,6	1,8	1,8
306		α Aur	10,05	1,45	1,8	
307		α Ori	41,28	1,3	1,2	
308	22. I	α Tau	28,40	1,1	1,2	1,2
309		α Aur	7,30	1,0	1,2	
310		α Ori	40,93	1,8	1,7	
311	23. I	α Tau	28,41	1,65	1,8	1,8
312		α Aur	6,62	1,6	2,0	
313		α Ori	38,56	0,8	0,8	
314	24. I	α Tau	29,46	0,7	0,8	0,7
315		α Aur	1,33	0,5	0,6	
316		α Ori	42,69	0,5	0,5	
317	26. I	α Tau	28,96	0,45	0,5	0,5
318		α Aur	2,65	0,4	0,5	
319		α Ori	41,15	1,5	1,4	
320	27. I	α Tau	28,40	1,3	1,4	1,3
321		α Aur	7,04	1,0	1,2	
322		α Ori	40,00	1,9	1,8	
323	28. I	α Tau	28,57	1,6	1,8	1,8
324		α Aur	4,67	1,4	1,7	
325		α Ori	37,80	0,7	0,7	
326	29. I	α Tau	30,74	0,6	0,6	0,6
327		α Aur	2,97	0,45	0,6	
328		α CMi	37,70	1,0	1,0	
329	31. I	α Tau	31,06	0,7	0,7	0,8
330		α Aur	3,61	0,5	0,6	
331		α CMi	37,75	1,6	1,6	
332	1. II	α Tau	30,88	1,2	1,3	1,4
333		α Aur	3,26	1,0	1,2	
334		α CMi	37,66	1,2	1,2	
335	2. II	α Tau	31,21	1,1	1,2	1,2
336		α Aur	3,91	0,9	1,1	

scintilacije - skala 6 - datum 5. II - 5. III 1981.

Br	DATUM	ZVIJEZDA	z	x	t	t_s
337	5. II	α CMi	38,02	1,6	1,6	
338		α Tau	30,24	1,3	1,4	1,4
339		α Ori	1,97	1,0	1,2	
340		α CMi	37,71	1,8	1,8	
341	6. II	α Tau	31,01	1,5	1,6	1,6
342		α Aur	3,51	1,1	1,4	
343		α CMa	67,27	0,9	0,4	
344	7. II	ζ Ori	57,78	0,8	0,5	0,5
345		α CMi	44,27	0,5	0,5	
346		α CMi	46,53	0,7	0,6	
347	8. II	α Ori	37,50	0,6	0,6	0,5
348		α Tau	32,11	0,4	0,4	
349		ζ Ori	53,37	0,9	0,7	
350	12. II	α CMi	47,52	0,85	0,7	0,7
351		α Tau	31,33	0,6	0,6	
352		α CMi	48,51	1,2	1,0	
353	13. II	α Ori	37,84	0,9	0,9	0,9
354		α Tau	30,65	0,7	0,8	
355		ζ Ori	53,78	1,8	1,3	
356	14. II	α CMI	45,90	1,5	1,3	1,3
357		α Tau	32,68	1,3	1,4	
358		ζ Ori	54,18	1,3	0,9	
359	15. II	α CMi	44,85	1,1	1,0	1,0
360		α Tau	33,76	0,9	1,0	
361		ζ Ori	55,01	1,8	1,3	
362	16. II	α CMi	43,32	1,5	1,4	1,3
363		α Tau	35,68	1,3	1,3	
364		ζ Ori	53,78	0,9	0,7	
365	17. II	α CMi	45,92	0,7	0,6	0,6
366		α Tau	32,67	0,5	0,5	
367		ζ Ori	54,78	1,5	1,1	
368	18. II	α CMi	43,69	1,2	1,1	1,1
369		α Tau	35,16	1,0	1,0	
370		α CMa	62,91	2,1	1,2	
371	19. II	α CMi	39,58	1,8	1,7	1,6
372		α Aur	25,47	1,6	1,8	
373		α CMa	61,54	1,0	0,6	
374	20. II	ζ Ori	56,05	0,8	0,6	0,6
375		α CMi	42,03	0;6::::	0,6	
376		α CMa	61,55	1,9	1,1	
377	24. II	α CMi	41,37	1,5	1,4	1,3
378		α Tau	39,13	1,4	1,4	
379		α CMa	61,56	2,0	1,2	
380	26. II	α CMi	41,64	1,4	1,3	1,3
381		α Tau	38,55	1,3	1,3	
382		α CMa	61,70	1,0	0,6	
383	27. II	α CMi	42,55	0,7	0,6	0,6
384		α Tau	36,63	0,6	0,6	
385		α CMa	63,04	0,5	0,3	
386	28. II	α CMi	42,23	0,35	0,3	0,3
387		α Tau	37,15	0,3	0,3	
388		α CMa	61,61	0,8	0,5	
389	4. III	α CMi	40,45	0,55	0,5	0,5
390		α Aur	17,77	0,4	0,5	
391		α CMi	61,76	0,35	0,2	
392	5. III	α Ori	40,63	0,3	0,3	0,2
393		α Tau	42,62	0,2	0,2	

scintilacija - skala C - datum 7. III - 28. III 1981.

Br	DATUM	ZVIJEZDA	z	x	t	t_s
394		α CMa	66,29	1,2	0,6	?
395	7. III	α CMi	41,16	0,7	0,7	0,6
396		α Aur	34,08	0,4	0,4	
397		α CMa	63,42	0,8	0,4	
398	21. III	α Ori	45,29	0,6	0,5	0,5
399		α CMi	39,52	0,4	0,5	
400		β Ori	61,48	0,9	0,5	
401	22. III	α Tau	44,64	0,7	0,6	0,6
402		α Ori	41,79	0,6	0,6	
403		α CMa	66,54	0,5	0,3	
404	23. III	α Tau	57,44	0,3	0,2	0,2
405		α CMi	41,35	0,2	0,2	
406		α CMa	65,23	0,5	0,3	
407	25. III	α Ori	48,90	0,4	0,3	0,3
408		α CMi	40,42	0,4	0,4	
409		α CMa	64,11	0,5	0,3	
410	27. III	α Ori	46,74	0,3	0,3	0,3
411		α CMi	39,79	0,25	0,2	
412		α CMa	65,22	0,8	0,5	
413	28. III	α Ori	48,87	0,6	0,5	0,5
414		α Aur	31,84	0,4	0,4	

meteorološki uvijeti - datum 1. IX - 8. X 1980.

Br	DATUM	VRIJEME	B	H	T	v
1	1. IX	19:00	1012,9	-	-	NW
2	2. IX	20:06	1020,9	-	-	E
3	3. IX	19:48	1020,9	-	-	E
4	4. IX	20:42	1018,2	-	-	NW
5	5. IX	19:30	1012,9	-	-	W
6	6. IX	20:06	1015,5	-	-	N
7	7. IX	19:36	1015,5	-	-	NW
8	8. IX	19:00	1014,2	88	21	NW
9	9. IX	19:30	1014,2	-	20	S
10	10. IX	19:24	1012,9	-	17	NE
11	11. IX	20:00	1010,2	-	18	E
12	12. IX	19:42	1015,5	-	21	N
13	13. IX	19:42	1012,9	-	21	E
14	14. IX	19:36	1014,2	-	19	-
15	15. IX	20:00	1015,5	-	18	S
16	16. IX	19:24	1016,9	-	22	N
17	17. IX	19:00	1015,5	-	21	W
18	18. IX	19:48	1015,5	-	18	W
19	19. IX	19:30	1014,12	-	19	SE
20	20. IX	19:46	1014,2	-	19	SE
21	21. IX	19:30	1015,5	-	19	E
22	22. IX	19:42	1017,3	-	20	S
23	23. IX	19:48	1016,0	-	19	NW
24	24. IX	20:06	1017,3	-	18	NE
25	25. IX	20:36	1021,3	-	17	E
26	26. IX	20:18	1015,5	75	18	E
27	27. IX	19:54	1015,5	-	17	N
28	28. IX	20:24	1017,6	56	16	E
29	29. IX	20:12	1019,5	-	16	E
30	30. IX	20:00	1018,2	-	16	NW
31	1. X	19:54	1015,5	-	17	W
32	2. X	20:30	1016,9	-	15	N
33	3. X	19:48	1016,9	-	16	N
34	4. X	19:48	1014,2	-	15	S
35	5. X	19:24	1011,5	-	17	E
36	6. X	19:24	1011,5	-	17	E
37	7. X	20:24	1007,5	-	21	S
38	8. X	19:00	1000,9	-	18	SE

meteorološki uvijeti - datum 9. X - 15. XI 1980.

Br	DATUM	VRIJEME	B	H	T	v
39	9. X	20:18	999,5	-	18	W
40	10. X	19:42	1003,5	-	17	NE
41	11. X	20:00	991,5	-	14	S
42	12. X	19:48	990,2	-	12	N
43	13. X	21:24	998,2	-	11	E
44	14. X	19:36	1007,5	-	14	N
45	15. X	19:18	1011,5	-	17	S
46	16. X	20:17	1007,5	-	19	SE
47	17. X	19:48	995,5	80	15	E
48	18. X	20:24	1002,2	-	11	E
49	19. X	19:18	1011,5	-	11	N
50	20. X	19:18	1020,9	-	10	NE
51	21. X	20:06	1018,2	-	7	N
52	22. X	20:12	1011,5	-	8	E
53	23. X	19:24	1008,9	-	12	E
54	24. X	19:06	1006,2	-	17	S
55	25. X	19:24	987,5	-	11	NE
56	26. X	20:48	1015,5	-	10	NE
57	27. X	19:48	1020,9	-	11	NE
58	28. X	19:42	1019,5	-	-	-
59	29. X	19:42	1011,5	-	9	W
60	30. X	20:18	1012,9	-	12	E
61	31. X	20:30	1019,5	-	10	E
62	1. XI	20:12	1019,5	-	5	E
63	2. XI	19:18	1015,5	-	5	E
64	3. XI	20:06	1014,2	-	4	E
65	4. XI	20:00	1008,9	-	10	E
66	5. XI	19:00	1003,5	-	12	E
67	6. XI	19:56	1002,2	-	11	SE
68	7- XI	20:00	1006,2	-	10	E
69	8. XI	26:00	1012,9	-	8	E
70	9. XI	20:00	994,2	-	-	-
71	10. XI	20:36	1000,8	-	6	NE
72	11. XI	20:12	1008,9	-	1	E
73	12. XI	19:00	1002,2	-	11	S
74	13. XI	20:00	1005,2	-	7	E
75	14. XI	20:18	1018,2	-	5	E
76	15. XI	20:12	1018,2	-	5	E

meteorološki uvijeti - datum 16. XI - 23. XII 1980.

Br	DATUM	VRIJEME	B	H	T	v
77	16. XI	19:12	1019,5	-	12	W
78	17. XI	19:18	1020,9	-	7	E
79	18. XI	19:36	1012,4	-	13	S
80	19. XI	20:30	1019,9	-	8	N
81	20. XI	20:12	1025,4	-	7	N
82	21. XI	20:00	1023,6	92	8,2	N
83	22. XI	18:29	1026,6	87	10,8	N
84	23. XI	19:17	1027,0	88	8,7	N
85	24. XI	17:20	1023,9	93	8,4	N
86	25. XI	20:09	1014,9	92	10,5	N
87	26. XI	20:12	1002,5	90	13,9	S
88	27. XI	19:53	995,0	80	7	NE
89	28. XI	20:04	994,6	90	4,3	NE
90	29. XI	20:12	995,7	65	5,2	E
91	30. XI	20:05	1006,5	54	5,2	NE
92	1. XII	20:00	1014,2	57	0,8	NE
93	2. XII	20:12	1008,9	62	2,2	NE
94	3. XII	20:00	996,6	96	3,2	E
95	4. XII	20:12	999,8	53	0	E
96	5. XII	20:12	1003,7	36	5,5	W
97	6. XII	20:00	992,8	72	9	NE
98	7. XII	20:00	-	53	1,4	N
99	8. XII	20:00	998,4	47	0,8	NE
100	9. XII	20:18	1028,6	58	0,8	NW
101	10. XII	20:00	1028,6	84	0,4	NE
102	11. XII	20:00	1025,9	93	2,1	E
103	12. XII	20:12	1025,0	94	1	E
104	13. XII	22:00	1023,6	95	0,2	NE
105	14. XII	20:00	1020,1	88	7,4	E
106	15. XII	20:00	1011,3	90	10,4	E
107	16. XII	20:00	1017,6	77	8,4	E
108	17. XII	20:00	1023,0	64	7	E
109	18. XII	20:00	1023,2	95	6,7	NE
110	19. XII	20:00	992,1	85	6,4	NE
111	20. XII	21:55	992,1	72	7,8	SE
112	21. XII	20:15	995,3	84	6,4	E
113	22. XII	20:24	1013,1	43	7,2	N
114	23. XII	20:00	1019,3	62	7,4	NE

meteorološki uvijeti - datum 24. XII 1980. - 30. I 1981.

Br	DATUM	VRIJEME	B	H	T	v
115	24. XII	20:00	1022,7	90	7,0	N
116	25. XII	20:00	1015,5	94	5,4	N
117	26. XII	20:00	1005,2	65	8,2	E
118	27. XII	20:45	1016,9	64	4,4	N
119	28. XII	21:00	1030,2	67	4,6	NE
120	29. XII	20:30	1033,3	68	3,6	N
121	30. XII	20:36	1030,2	84	3,5	NW
122	31. XII	20:00	1022,3	-	-	-
123	1. I	20:00	1009,2	96	5,7	NW
124	2. I	20:42	1016,9	90	2,0	E
125	3. I	20:18	1004,8	80	10,2	S
126	4. I	20:00	992,2	95	8,8	N
127	5. I	20:42	1010,8	32	4,0	N
128	6. I	20:18	1005,6	78	0,5	E
129	7. I	20:24	1019,4	28	-1,4	N
130	8. I	20:30	1029,1	37	-1,6	N
131	9. I	20:30	1022,2	33	-1,4	-
132	10. I	20:00	1011,2	52	0,6	-
133	11. I	20:18	1020,9	73	0,6	-
134	12. I	20:00	1013,7	72	2,0	-
135	13. I	20:45	988,5	90	5,1	-
136	14. I	20:00	1006,0	57	1,6	-
137	15. I	20:00	986,0	92	4,3	-
138	16. I	20:36	1008,0	67	1,1	-
139	17. I	21:00	1005,4	47	4,7	-
140	18. I	20:30	1010,7	84	3,6	-
141	19. I	20:00	1006,5	95	2,2	-
142	20. I	20:00	1002,8	57	4,6	-
143	21. I	20:18	1016,5	48	3,0	-
144	22. I	20:30	1019,5	48	2,7	-
145	23. I	20:30	1023,3	55	3,2	-
146	24. I	21:00	1018,1	36	5,4	-
147	25. I	20:00	1019,4	80	4,9	-
148	26. I	20:42	1024,5	70	4,0	-
149	27. I	20:12	1030,8	67	2,2	-
150	28. I	20:00	1031,8	36	2,0	-
151	29. I	20:18	1027,3	38	5,2	-
152	30. I	20:54	1027,1	45	7,8	-

meteorološki uvijeti - datum 31. I - 10. III 1981.

Br	DATUM	VRIJEME	B	H	T	T_{min}	T_{max}
153	31. I	20:54	1027,6	68	6,9	-	-
154	1. II	20:48	1030,5	95	5,4	-	-
155	2. II	20:48	1027,5	85	5,8	-	-
156	3. II	20:00	1012,2	100	7,0	-	-
157	4. II	20:00	990,5	95	9,2	-	-
158	5. II	20:24	1003,4	57	4,0	-	-
159	6. II	20:30	1019,5	66	2,2	17	-2,4
160	7. II	21:24	1022,3	73	3,6	-	-
161	8. II	20:36	1020,3	71	4,5	-	-
162	9. II	20:00	1018,2	84	6,8	11	- 2,0
163	10. II	20:00	1013,1	90	10,0	11	7
164	11. II	20:00	1011,9	90	3,0	9	2
165	12. II	20:12	1011,2	57	2,9	6	2
166	13. II	20:00	1016,5	52	0,1	5	0
167	14. II	20:18	1018,3	57	1,4	11	- 2
168	15. II	20:24	1017,1	64	1,2	6	-6
169	16. II	20:36	1018,1	60	2,5	8	-2
170	17. II	20:06	1014,9	57	2,7	6	1
171	18. II	20:24	1008,9	68	1,4	5	1
172	19. II	21:48	1010,8	63	0,4	5	0
173	20. II	20:36	1013,9	78	-0,8	6	-4
174	21. II	20:00	1013,8	70	4,1	6	-2
175	22. II	20:00	1010,0	94	5,0	6	-2
176	23. II	20:00	1010,5	95	4,6	5	3
177	24. II	20:30	1015,8	81	4,9	7	0
178	25. II	20:36	1019,0	52	5,4	8	3
179	26. II	20:18	1017,5	50	2,7	9	3
180	27. II	20:00	1018,3	49	2,3	6	0
181	28. II	20:00	1018,9	65	2,3	7	-1
182	1. III	20:00	-	93	3,3	5	0
183	2. III	20:00	-	95	6,0	6	5
184	3. III	20:00	-	94	6,0	7	5
185	4. III	20:12	-	90	5,5	8	5
186	5. III	20:18	-	94	5,2	11	2
187	6. III	20:00	-	90	9,8	11	4
188	7. III	21:36	-	90	6,8	11	7
189	8. III	20:00	-	90	8,4	14	2
190	10. III	20:18	-	94	8,4	12	2

meteorološki uvjeti - datum 11. III - 31. III 1981.

Br	DATUM	VRIJEME	H	T	T_{min}	T_{max}
191	11. III	19:42	95	9,4	13	7
192	12. III	20:00	95	10,6	15	8
193	15. III	20:42	94	9,6	14	8
194	16. III	21:00	90	9,3	14	-
195	17. III	21:42	92	8,2	14	5
196	18. III	20:00	60	9,8	11	6
197	19. III	20:00	67	8,8	15	7
198	20. III	20:00	60	9,0	16	1
199	21. III	20:00	60	9,1	15	4
200	22. III	19:24	88	11,0	15	3
201	23. III	20:36	96	8,0	15	-
202	24. III	20:00	83	10,9	17	5
203	25, III	20:12	94	10,6	16	10
204	26. III	20:00	86	11,6	17	8
205	27. III	19:48	90	11,6	17	10
206	28. III	20:00	64	14	-	-
207	29. III	20:42	90	13,4	-	-
208	30. III	20:00	60	15,6	-	-
209	31. III	20:00	55	17,9	-	-

4. Obrada podataka sa promatranja

4. 1. Problem postojanja godišnjeg ciklusa scintilacije: Scintilacija je pojava koja se dešava u Zemljinoj atmosferi. Velika većina atmosferskih pojava ima godišnje cikluse, tj. vrijednosti su im približno jednake za određeno doba godine. Postavlja se pitanje: Ima li i atmosferska scintilacija takav ciklus?

Na to pitanje se vrlo jednostavno može odgovoriti ukoliko se scintilacija prikaže na grafu na kojem su na x - osi mjeseci u godini, a na y - osi srednja veličina scintilacije . Takav graf je na slici 4. Scintilacija ne pokazuje nikakav ciklus, što znači da je prouzrokovana nekom pojavom koja također nema godišnji ciklus. Kako godišnji ciklus imaju sve pojave vezane za niže slojeve atmosfere(zbog djelovanja Zemljine površine), logičan je zaključak da se atmosferska scintilacija pojavljuje u višim slojevima atmosfere, što je, uostalom, već poznato. Moja je pretpostavka da scintilacija ovisi o stabilnosti atmosfere, no o tome više u nastavku.

4. 2. Distribucija frekvencija: Distribucija frekvencija data je na grafu na slici 5a. Frekvencije nije trebalo dijeliti u razrede, jer je veličina scintilacije već zaokružena na jednu decimalu. Tabela sa prikazom distribucije je na slici 5b. Pomoću nje možemo izračunati neke najosnovnije karakteristike ovog skupa podataka i distribucije.

Osnovna karakteristika svakog skupa podataka, srednju vrijednost, odnosno aritmetičku sredinu izračunavamo po formuli:

$$\overline{X} = \frac{\Sigma f_i x_i}{\Sigma f_i}, \quad \Sigma f_i = N$$

U konkretnom slučaju je:

$$\overline{t} = \frac{\Sigma f_i t_i}{\Sigma f_i} = 1,1"$$

Dakle, srednja vrijednost turbulencija nad pulom iznosi 1,1", što je nešto iznad prosječne scintilacije u Zemljinoj atmosferi (1,0").

Standardnu devijaciju, odnosno rasipanje vrijednosti oko aritmetičke sredine (σ) možemo izračunati pomoću formule:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma f_i (x_i - \overline{X})^2}{N}} = 0,627$$

Ovaj broj nam kazuje da je srednje odstupanje od prosječne veličine scintilacije 0,627".

Standardna devijacija će nam pomoći da odredimo oblik distribucije frekvencija. Najvažnije odlike svake distribucije frekvencija su njezina simetričnost i spljoštenost. Simetričnost se određuje pomoću tzv. koeficijenta simetričnosti koji se označava sa (a_3). Ako je $a_3 = 0$, distribucija je simetrična, odnosno vrh poligona nalazi se točno nad srednjom vrijednosti. Ako je $a_3 \neq 0$ distribucija je asimetrična, i to: nagnuta je ulijevo ako je $a_3 > 0$, a udesno ako je $a_3 < 0$. Koeficijent a se računa po formuli:

$$a_3 = \frac{M}{\sigma^3}$$

gdje je: $M = \frac{1}{N} \Sigma f_i (x_i - \overline{X})^3$

$$a_3 = \frac{\Sigma f_i (x_i - 1{,}1)^3}{N \sigma^3} = 0{,}657$$

Ovaj podatak nam govori da se vrh distribucije frekvencija nalazi desno od srednje vrijednosti (1,1") za 0,657", dakle nad vrijednosti od 0,443".

Spljoštenost distribucije možemo izračunati pomoću koeficijenta spljoštenosti (a_4):

$$a_4 = \frac{M}{\sigma^4}$$

gdje je: $M = \frac{1}{N} \Sigma f_i (x_i - \bar{x})$

$$a = \frac{\Sigma f_i (x_i - 1{,}1)^4}{N \sigma^4} = 2{,}912 \approx 3$$

Distribucije sa $a_4 = 3$ nazivaju se "normalno spljoštene" jer su jednako spljoštene kao i tzv. normalna ili gausova distribucija. Dakle, za ovu distribuciju možemo reći da joj se vrh nalazi iznad 0,443" i da je normalno spljoštena. Njezina prilično velika ekscentričnost nam govori da postoji veća vjerojatnost da se pojave male turbulencije, što je veoma povoljno.

3. 3. Postotak iskorištenosti pojedinih promjera objektiva teleskopa: Jedan od osnovnih ciljeva ove radnje bio je pronalaženje formule koja bi omogućila da se odredi postotak iskorištenosti određenog promjera objektiva teleskopa za atmosferske uslove pulskog neba s obzirom na razlučnu moć. Što je promjer objektiva teleskopa veći, turbulencije sve više uništavaju sliku, sve dok u jednom trenutku daljnje povećanje promjera objektiva ne dovodi do poboljšanja razlučne moći, već ona ostaje konstantna. Kako odrediti tu granicu? Promotrimo malo ponašanje difrakcionog diska pod uticajem turbulencija. U uvjetima idealnog plina, ili van atmosfere, difrakcioni disk i prstenovi miruju, kao na slici 6a. Polumjer difrakcionog diska jednak je razlučnoj moći teleskopa. U slučaju kada plin nije idealan, kao što je to slučaj s našom atmosferom, javljaju se turbulencije koje djeluju na disk onako kako je to prikazano na slici 6b. Disk se pomiče, "ključa". Ukoliko povećamo promjer objektiva teleskopa i time smanjimo polumjer diska, uticaj turbulencija postaje izraženiji, jer su tada one veće u odnosu na disk nego sa teleskopom manjeg promjera objektiva. Daljnjim povećanjem promjera objektiva disk postaje iste veličine kao i disk. Taj je promjer maksimalan koji se smije upotrijebiti pri takvoj vidljivosti, jer daljnjim povećanjem promjera objektiva razlučna moć ostaje ista, pošto se disk pomiče stalno u istom krugu (slika 6c). Prema tome, veličina scintilacije (t) jednaka je promjeru difrakcionog diska (r) teleskopa čiji je promjer objektiva maksimalan za takve uvjete:

$$r = t = \frac{13{,}8}{D}$$

Dakle, maksimalni promjer objektiva teleskopa u centimetrima (D) za određene turbulencije je:

$$D = \frac{13{,}8}{D}$$

Ova formula će nam biti polazna u izračunavanju vjerojatnosti da se razlučna moć nekog teleskopa potpuno iskoristi.

Vratimo se malo na sliku 5b na kojoj je tabela sa distribucijom frekvencija. Na njoj je, osim kolona sa vrijednostima x_i i f_i, prikazana i kolona f_r. U toj koloni su date relativne frekvencije, koje su dobijene na taj način da se apsolutna frekvencija podijeli sa brojem podataka (N):

$$f_r = \frac{f}{N}$$

Iza kolone f_r nalazi se kolona k. To su tzv. kumulativne frekvencije čija se vrijednost za pojedini x dobije tako da se zbroje sve vrijednosti relativnih frekvencija za x_i x. Taj broj predstavlja vjerojatnost da određena pojava dobije veličinu x ili manju od nje. Graf sa kumulativnim frekvencijama nalazi se na slici 7.

Iskorištenost nekog teleskopa jednaka je vjerojatnosti da će razlučna moć tog teleskopa biti potpuno iskorištena, odnosno da će turbulencije biti manje ili jednake nekoj maksimalnoj vrijednosti kod koje je teleskop još uvijek potpuno iskorišten, a upravo to predstavljaju kumulativne frekvencije. Da bismo tu vjerojatnost mogli prikazati formulom, moramo izvesti jednadžbu linije regresije (linije koja je najbolje prilagođena grafu) koja će nam poslužiti kao formula koja povezuje veličinu scintilacije i vjerojatnost da je scintilacija manja ili jednaka toj veličini. Iz grafa 7 jasno se vidi da ta krivulja ima oblik eksponencijalne funkcije.

Jednadžbu linije regresije izračunao sam pomoću kalkulatora TI 58C sa mogućnošću programiranja koristeći statistički potprogram za izračunavanje linije regresije. Ta jednadžba ima oblik:

$$t = 0{,}226 \cdot 12{,}28^{k}$$

Budući da je (k) jednaka vjerojatnosti (p) da se pojavi scintilacija manja ili jednaka maksimalnoj, formulu možemo i ovako pisati:

$$t = 0{,}226 \cdot 12{,}28^{p}$$

Kako nas zanima vjerojatnost (p), nju ćemo izvući na lijevu stranu:

$$\log t = \log 0{,}226 + p \log 12{,}28$$

$$p = 0{,}593 + 0{,}917 \log t$$

Prije smo vidjeli da je:

$$t = \frac{13{,}8}{D}$$

Ovu formulu ćemo uvrstiti u prethodnu, pa dobijamo:

$$p = 0{,}593 + 0{,}917 \log \frac{13{,}8}{D}$$

$$p = 1{,}638 - 0{,}917 \log D$$

Time smo dobili formulu za vjerojatnost da će razlučna moć teleskopa promjera objektiva D biti u potpunosti iskorištena za vrijeme promatranja. Kako se iskorištenost teleskopa izražava u postocima, tj. $\eta = p \cdot 100\%$, formulu pišemo u obliku:

$$\eta = 163{,}8 - 91{,}7 \log D$$

Ova formula vrijedi samo ukoliko D pripada intervalu od 4,96 cm do 61,13 cm. Naime, teleskop čiji je promjer manji od 4,96 cm ima u Puli iskorištenje 100 %, što znači da je njegova razlučna moć i pod najlošijim uvjetima koji se pojavljuju u Puli potpuno iskorištena. Naprotiv, teleskop čiji je promjer objektiva preko 61,13 cm, ima iskorištenje jednako nuli, što znači da mu ni pod najboljim uvjetima razlučna moć nije maksimalna. Tabela sa vrijednostima za iskorištenost teleskopa za promjere između 5 i 60 cm data je na slici 8. Podvučene vrijednosti su za teleskope koje posjeduje pulska zvjezdarnica. Najveći teleskop koji zvjezdarnica posjeduje, Celestron 8, promjera 20 cm, ima iskorištenje od 44,53 %, što je još uvijek dobro iskorištenje. Na osnovu ovakve tabele može se odrediti granična vrijednost promjera objektiva teleskopa u koji se isplati ulagati investicije. Smatram da se isplati investirati gradnju teleskopa čija je iskorištenost preko 25 %. Na prvi pogled, iskorištenost od 25 % izgleda dosta mala, no sjetimo se da to znači da će taj teleskop biti u potpunosti iskorišten svaki četvrti dan i da će tada moći dati daleko više nego neki teleskop veće iskoristivosti a manjeg promjera. Iskoristivost ispod 25 % ipak je premala, jer bi takav teleskop veoma mnogo vedrih noći bio neupotrebljiv u odnosu na neki manji teleskop. Dakle, za uvjete pulskog neba maksimalna veličina promjera objektiva teleskopa u kojeg se isplati ulagati sredstva iznosi približno 33 cm.

Što se svjetlosne moći teleskopa tiče, zvjezdarnici je potreban veći teleskop i opservatorija izvan grada gdje je fon neba manji. U Astronomskom društvu su u toku ispitivanja fona neba kako bi se odredio optimalni promjer objektiva teleskopa i sa aspekta svjetlosne moći objektiva (detaljnije u radnji Nađe Petrović " Vizuelni fon neba ").

4. 4. Ovisnost scintilacije o meteorološkim uvjetima:

Već smo pri utvrđivanju nepostojanja godišnjeg ciklusa scintilacije primjetili da scintilacija ne ovisi o meteorološkim uvjetima koji se mogu mjeriti direktno nad površinom Zemlje, zbog toga što svi ti uvjeti imaju određen godišnji ciklus, a scintilacija ga nema. To navodi na sljedeći zaključak: Atmosferska scintilacija ovisi o nekoj pojavi koja se manifestira u gornjim slojevima atmosfere. Proučavajući meteorološku literaturu naišao sam na pojam " stabilnosti atmosfere". Objašnjenje tog pojma i moja promatranja navela su me da pobliže razmotrim ovu pojavu i da uobličim hipotezu o ovisnosti stabilnosti atmosfere i atmosferske scintilacije.

Da bismo razumjeli pojam stabilnosti atmosfere, moramo prvo razjasniti pojam vertikalnog temperaturnog gradijenta i pojam adijabatskog procesa. Vertikalni temperaturni gradijent je veličina koja nam pokazuje za koliko se stupnjeva smanji temperatura kada se popnemo za 100 m. Vertikalni temperaturni gradijent se označava grčkim slovom gama (γ) i uvijek se prikazuje na tzv. adijabatskim papirima. To su grafikoni koji na x osi imaju nanesenu temperaturu, a na y osi visinu. Vertikalni temperaturni gradijent je obično neka nepravilna krivulja koja se dobro može aproksimirati kao pravac, pa ćemo ga, radi jednostavnosti, u primjerima crtati kao pravac.

Adijabatski proces je promjena temperature čestice zraka koja se diže u visinu. Čestica zraka je masa zraka proizvoljne veličine sa točno određenim fizikalnim karakteristikama. Moramo oštro razlikovati adijabatski proces od vertikalnog temperaturnog gradijenta. Kod adijabatskog procesa mi pratimo gubitak temperature samo jedne čestice zraka, dok kod mjerenja vertikalnog temperaturnog gradijenta naprosto dižemo termometar u visinu i mjerimo temperaturu.

Zamislimo sada jednu čest suhog zraka kako se diže i pogledajmo što se dešava s njom, točnije rečeno s njenom temperaturom: Kako se čest diže u više slojeve atmosfere, pritisak zraka na nju je sve manji, što prouzrokuje povećanje njenog volumena, a uporedo s tim i smanjenje njene temperature (povećanjem volumena čest vrši rad na uštrb svoje unutrašnje energije). Fizikalne karakteristike Zemljine atmosfere su takve da čest gubi temperaturu brzinom od 1° K na 100 m. Ovakav proces naziva se suhoadijabatskim, jer se radi o suhoj čestici. U slučaju da čest pomaknemo sa njenog mjesta, ona se može ponašati na tri načina: Može se vratiti u početni položaj i tada kažemo da je atmosfera stabilna; može se nastaviti gibati dalje i tada je atmosfera labilna; može ostati na mjestu gdje je pomaknuta i onda je atmosfera indiferentna.

Na koji će se od ova tri načina čest ponašati, ovisi o položaju krivulje vertikalnog temperaturnog gradijenta s obzirom na krivulju adijabatskog procesa. Pogledajmo sliku 9a. Na njoj je prikazan graf u slučaju kada je atmosfera stabilna. Sa grafa možemo vidjeti da će čest, ukoliko se diže na veću visinu, imati manju temperaturu od okoline, koja ima temperaturu određenu vertikalnim temperaturnim gradijentom i dotičnom visinom. Pošto je čest zraka hladnija, ona je i teža, što rezultira njenim vraćanjem u početni položaj. Na slici 9b prikazan je model indiferentne atmosfere. U tom slučaju se pravac vertikalnog temperaturnog gradijenta poklapa sa grafom adijabatskog procesa, što znači da će temperatura čestice koja je pomaknuta uvijek biti jednaka temperaturi okoline, pa će čest ostati tamo gdje jeste nakon pomaka. Slika 9c pokazuje stanje atmosfere kad je labilna. U ovom će se slučaju čest zraka koja je dignuta na veću visinu nastaviti gibati pošto je toplija od sredine u kojoj se našla.

Ovakav model atmosfere vrijedi samo za suhi zrak. U slučaju da u zraku ima vlage, stvar je malo zamršenija. Naime, adijabatski proces je sličan suhoadijabatskom sve dok se čest toliko ne ohladi da se u njoj počnu kondenzirati kapljice tekućine odnosno dok relativna vlaga ne dođe do vrijednosti 100 %. Tada kažemo da je čest dostigla nivo kondenzacije. Kako se prilikom kondenzacije oslobađa toplina, ta oslobođena toplina će djelomično nadoknaditi adijabatski gubitak topline čestici, te će ona sporije gubiti toplinu. Kako se vlaga iz čestice gubi (ostaje u kondenziranim kapljicama) čest sve manje nadoknađuje toplinu putem kondenzacije, što rezultira time da se ova adijabata asimptotički približava suhoj adijabati. Kako se ovaj adijabatski proces odvija na čestici koja je potpuno zasićena vlagom, taj se proces naziva zasićenoadijabatički proces. Graf zasićenoadijabatskog procesa u usporedbi sa suhoadijabatskim procesom prikazan je na slici 10.

Ukoliko zrak nije suh (što je gotovo uvijek slučaj), pojavljuje se još jedan slučaj stabilnosti atmosfere nazvan uvjetna stabilnost. U ovom slučaju atmosfera je stabilna ukoliko je zrak nezasićen, a labilna ako je zrak zasićen. Graf modela atmosfere kad se nalazi u uvjetnoj stabilnosti prikazan je na slici 11.

Na koji način stabilnost atmosfere može utjecati na scintilaciju? Ako je atmosfera stabilna, čest zraka je daleko teže pomaknuti s mjesta, čime je onemogućeno stvaranje turbulencija. Ako je atmosfera labilna, postoje veća kretanja u atmosferi, što uzrokuje veću scintilaciju. Kako adijabatski proces ima uvijek istu veličinu (1° K/100 m), a promjenljiv je samo vertikalni temperaturni gradijent i točka kondenzacije, to je scintilacija ovisna direktno o veličini ova dva faktora.

Kada sam došao na ovu ideju, pokušao sam da je i dokažem. Na žalost, mjerenja vertikalnog temperaturnog gradijenta ne vrše se iz Pule, čime mi je bio onemogućen direktan dokaz, korelacijom, tj. empirijskom vezom. Ipak, pokušao sam naći neku indirektnu vezu, jer meteorološki uslovi mjereni direktno nad površinom Zemlje imaju izvjestan uticaj na stabilnost atmosfere, iako je taj uticaj veoma slab. Najjači uticaj vrše tlak i temperatura.

Da razmotrimo uticaj tlaka na stabilnost atmosfere. Do gibanja čestiica zraka dolazi ukoliko je tlak različit od normale. Ako je tlak normalan, dakle ako iznosi 1013,2 hPa na morskoj razini, ne dolazi do pomicanja atmosfere. Ako je tlak niži od normalnog, na području niskog tlaka nastaje depresija u koju se "survava" okolni zrak višeg pritiska, jer se pritisci nastoje izjednačiti. To izaziva kretanje čestiica, dakle šansu za destabilizaciju atmosfere. Ako je pritisak previsok, opet dolazi do izjednačenja pritiska sa okolinom i do pomicanja unutar atmosfere. Dakle, atmosfera će biti stabilna ako je tlak normalan, što znači da će u tom slučaju turbulencije biti male. Ako se veličina tlaka udaljuje od vrijednosti od 1013,2 hPa, turbulencije će biti veće.

Ovu vezu je veoma teško prikazati jer je vrlo slaba u odnosu na druge faktore koji utječu na stabilnost atmosfere. Graf na kojem je prikazana povezanost između tlaka i scintilacije prikazan je na slici 12a. Reklo bi se, na prvi pogled, da između tlaka i scintilacije ne postoji nikakva veza. Ipak, primjećuje se da su vrijednosti za scintilaciju u okolini 1013 hPa mnogo manje nego vrijednosti za ostale veličine tlaka. Ako izračunamo srednje vrijednosti turbulencija za pojedine tlakove, dobijamo tabelu i graf na slici 12b. Ovdje su vrijednosti za tlakove podjeljene u razrede veličine 5hPa. Pored vrijednosti tlakova date su srednje vrijednosti turbulencija koje su se pojavile za određene tlakove (t_s), broj tih turbulencija (N) i njihovo rasipanje oko srednje vrijednosti (σ). Vrijednosti iz te tabele prenesene su u graf na istoj slici. Primjećuje se očiti pad vrijednosti scintilacije za tlak od 1010 - 1015 hPa, što je važna činjenica koja ide u prilog hipotezi o povezanosti atmosferske scintilacije i stabilnosti atmosfere. No, možda je još jači dokaz povezanost scintilacije i temperature.

Ovisnost scintilacije o temperaturi prikazana je na slici 13a. Ovdje je opet slična situacija kao i sa tlakom, oblak čestica koji ne govori ništa. Ali ako podatke obradimo na sličan način kao što smo to učinili sa tlakom, dobijamo graf i tabelu na slici 13b. Upravo je začuđujuće kako se scintilacija pravilno raspoređuje u grafu. Vidimo da je srednja scintilacija za određenu temperaturu manja ukoliko je temperatura veća, i taj pad je linearan. Na koji način se to može povezati sa stabilnošću atmosfere? Pogledajmo sliku 14. na njoj su prikazana dva adijabatska papira na kojima je prikazana ista meteorološka situacija, osim što je na slici 14a temperatura viša nego na slici 14b. Promotrimo na koji način to utiče na stabilnost atmosfere. Ako je temperatura visoka, nivo kondenzacije se nalazi na velikoj visini, jer je čestiici zraka potrebno da pređe na veću visinu da bi se dovoljno ohladila da se u njoj počnu kondenzirati kapljice vode. Ako je temperatura niska, nivo kondenzacije je na manjoj visini. Kako vidimo na slici 14, ukoliko je vertikalni temperaturni gradijent jednak u oba slučaja, postoje veće šanse da se atmosfera destabilizira, a time će i turbulencije biti povećane. Dakle, ako je temperatura manja, atmosfera će biti nestabilnija, čime se povećava scintilacija, a upravo to

prikazuje graf na slici 13b. Ovakva ovisnost vrijedi samo ukoliko su ostali meteorološki faktori uvijek jednaki, a to smo postigli time što smo ovu povezanost predočili srednjim vrijednostima scintilacije za pojedinu temperaturu, dakle uzeli smo u obzir više promatranja za jednu vrijednost, čime su se vrijednosti ostalih meteoroloških faktora međusobno poništile.

Hipoteza o ovisnosti atmosferske scintilacije i stabilnosti atmosfere može se dokazati jedino promatranjem atmosferske scintilacije iz nekog mjesta u kojem se mjeri stabilnost atmosfere, na primjer iz Zagreba ili Zadra. Dokazivanje ove hipoteze imalo bi veliki značaj i za astronomiju i za meteorologiju. Za astronomiju zbog toga što na raznim mjestima u cijelom svijetu postoje promatranja stabilnosti atmosfere za dugi niz godina unazad, što znači da bi se mogla vrlo precizno odrediti prosječna atmosferska scintilacija za bilo koje područje na svijetu, a time sastaviti karta svijeta sa obilježenim područjima sa najmanjom, odnosno najvećom scintilacijom. Nije potrebno naglašavati značaj ovakve karte, niti koliko bi se uštedilo napora i vremena koji se danas vrše za pronalaženje mjesta za gradnju opservatorija.

Za meteorologiju bi povezanost stabilnosti atmosfere i scintilacije predstavljala stvar od, možda, još veće važnosti nego za astronomiju. Naime, u meteorologiji se danas mjerenje stabilnosti atmosfere vrši aerološkim metodama, tj. puštanjem balona sa radiosondom. To zahtjeva relativno velike investicije, jer se radiosonda privezana za balon često izgubi. Osim toga, zbog kompliciranosti se promatranje vrši samo dva puta na dan. Stabilnost atmosfere je od vrlo velike važnosti za meteorologiju, jer se pomoću nje vrši prognoza vremena. Kada bi promatranje stabilnosti bilo ekonomičnije, moglo bi se vršiti češće, što bi rezultiralo daleko sigurnijim prognozama vremena. Ako se stabilnost može odrediti pomoću atmosferske scintilacije, relativno jednostavnim promatranjem scintilacije mogao bi se obaviti isti posao kao i puštanjem balona. Treba, dakle, ujediniti znanje astronoma i meteorologa na ovom području i dokazati ovu hipotezu kako bi se iz nje izvukla obostrana praktična korist.

ZAKLJUČAK

Radnja "ATMOSFERSKA SCINTILACIJA" predstavlja do sada najduži tekst iz ovog područja koji je napisan na teritoriju Jugoslavije i ujedno prvi pokušaj da se atmosferska scintilacija kontinuirano prati i promatra sa jednog područja. Promatranja scintilacije na kojima se zasniva izvršena su najboljom poznatom metodom, Pikeringovom C skalom. Radnja se sastoji iz dva dijela. U prvom, teoretskom dijelu opisan je ukratko uticaj atmosfere na astronomska promatranja s posebnim osvrtom na atmosfersku scintilaciju i mogućnost promatranja i mjerenja turbulencija zraka. U drugom, praktičnom dijelu, koji se sastoji od četiri poglavlja, dat je prikaz promatranja scintilacije iz Pule, te obrada podataka dobijenih tim promatranjima. Podaci dati u radnji obuhvaćaju nešto više od devet mjeseci promatranja scintilacije (23. VI 1980 - 1. III 1981.) i sedam mjeseci promatranja meteoroloških uvjeta (1. IX 1980 - 1. III 1981.).

Iz ovih promatranja izvedena su dva rezultata: Iskorištenje određenog promjera objektiva teleskopa za uvjete pulskog neba s obzirom na razlučnu moć teleskopa (II dio, poglavlje 4. 3. - "Postotak iskorištenosti pojedinih promjera objektiva teleskopa") i hipoteza o povezanosti atmosferske scintilacije i stabilnosti atmosfere (II dio, poglavlje 4. 4. - "Ovisnost scintilacije o meteorološkim uvjetima").

Prvi rezultat je čisto lokalnog značaja, jer predstavlja iskorištenje teleskopa za uvjete neba nad Pulom, koji su različiti od uvjeta nad nekim drugim područjem. Formula koja je dobijena na osnovu promatranja scintilacije iz Pule ne može se koristiti nigdje drugdje nego samo u Puli, ali postupak kojim sam došao do formule može biti univerzalan i predstavlja originalan način da se dođe do formule za iskorištenje teleskopa. ta formula glasi:

$$\eta = \begin{cases} 100\ \% & , D < 4{,}96 \\ 163{,}8 - 91{,}7 \log D & , 4{,}96 < D < 61{,}13 \\ 0\ \% & , D \geq 61{,}13 \end{cases}$$

η = iskorištenje teleskopa u postocima
D = promjer objektiva teleskopa u cm

Drugi rezultat radnje, hipoteza o povezanosti atmosferske scintilacije i stabilnosti atmosfere, izveden je na osnovu promatranja scintilacije i meteoroloških uvjeta, te uspoređivanjem ova dva skupa podataka. Ova se hipoteza ne može izložiti kraće nego što je to učinjeno u radnji, a da bude razumljiva, pa nema smisla da u zaključku kažem bilo što konkretno o njoj. Mogu samo još jednom istaći da bi konačno dokazivanje te hipoteze bilo od velike važnosti i za meteorologiju i za astronomiju i da treba obavezno učiniti nešto u tom pravcu.

Vjerujem da će se mnogi, nakon što pročitaju ovu radnju, s pravom zapitati da li je ovo rad iz astronomije ili iz meteorologije? Odgovor je jednostavan: U ovom radu meteorologija je primjenjena na astronomiju. Ovakva sinteza dviju nauka sve češće se pojavljuje, jer se ujedinjenim znanjem sa dva ili više područja može sigurno prije dići do nekih rezultata. Pojedine nauke i grane nauka netreba gledati kao zasebne cjeline, nespojive sa drugim područjima ljudske djelatnosti, već ih treba promatrati kao djelove jedne cjeline, a ta cjelina je sveukupno ljudsko znanje i moć čovjekove spoznaje.

AUTOBIOGRAFIJA

Rođen sam 2. VI 1963. godine u Puli. U osnovnu školu sam se upisao od šest godina, dakle 1969, a završio sam je 1977. Pripremni stupanj srednje škole upisao sam u "Tehničkom školskom centru" u Puli, i u njemu sam završio prvi i drugi razred srednje škole. Završni stupanj sam upisao u centru usmjerenog obrazovanja "Branko Semelić", matematičko - informatički smjer, koji sam završio ove školske godine. Trenutno se nalazim pred upisom na fakultet i vojskom.

Za astronomiju sam se počeo zanimati već u prvom razredu osnovne škole. Tada su me, u stvari, zanimale općenito sve prirodne nauke, ali sjećam se da sam u to vrijeme uvijek tvrdio "da ću postati astronom kad odrastem". Zainteresiranost za astronomiju držala me je otprilike dvije godine, a onda je nestala. Nije se pojavila sve do sedmog razreda osnovne, kad sam počeo učiti fiziku. Tada se ponovo javila, sada daleko jača nego prije. U početku me je više zanimala teoretska astronomija i astrofizika nego praktična astronomija. Tako je nekoliko godina prošlo u čitanju enciklopedija o astronomiji i astrofizici.

Za astronomsko društvo "Istra" - Pula (skraćeno ADIP) čuo sam odavno, ali sam na ideju da se upišem u društvo došao tek početkom 1979. godine i to na nagovor jednog mog prijatelja. Ta, 1979. godina protekla je u svojevrsnom lutanju. Bavio sam se svim i svačim i pokušavao se uključiti u razne sekcije koje postoje u ADIP - u, no ADIP je praktično orjentirano astronomsko društvo, pa tu za mene kao teoretičara nije bilo mjesta. Krajem 1979. došao sam na ideju da bih se mogao baviti proučavanjem uticaja atmosfere na astronomska promatranja. Moja inicijativa naišla je na veoma dobar prijem kod ostalih drugova iz ADIP-a koji su mi pomogli da nađem literaturu o tom području. Polovinom 1980. osjećao sam se dovoljno stručno osposobljenim da bih mogao početi sa ozbiljnijim radom i od tada kontinuirano pratim atmosfersku scintilaciju. Moj rad mnogo pomaže mnogim sekcijama u ADIP-u, koje svoj rad usklađuju prema svojim promatranjima. Moja će se promatranja, na žalost, prekinuti zbog odsluženja vojnog roka, ali se nadam da će neko od mlađih astronoma prihvatiti taj posao dok se ja ne vratim u Pulu.

POPIS LITERATURE

J. B. Sidgwick - Amateur Astronomer's Handbook
Faber and Faber 1971.

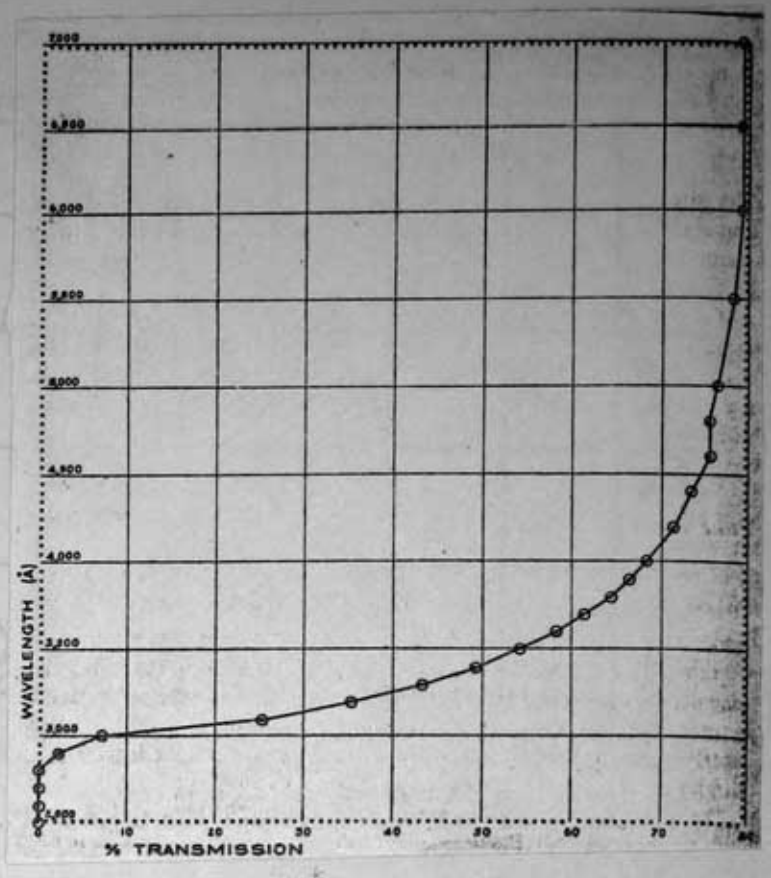
J. Murden - The Amateur astronomer's Handbook
Thomas Y. Crawell 1974.

Prof. Dr. Berislav Makjanović - Osnove meteorologije
Sveučilište u Zagrebu- Zagreb 1967.

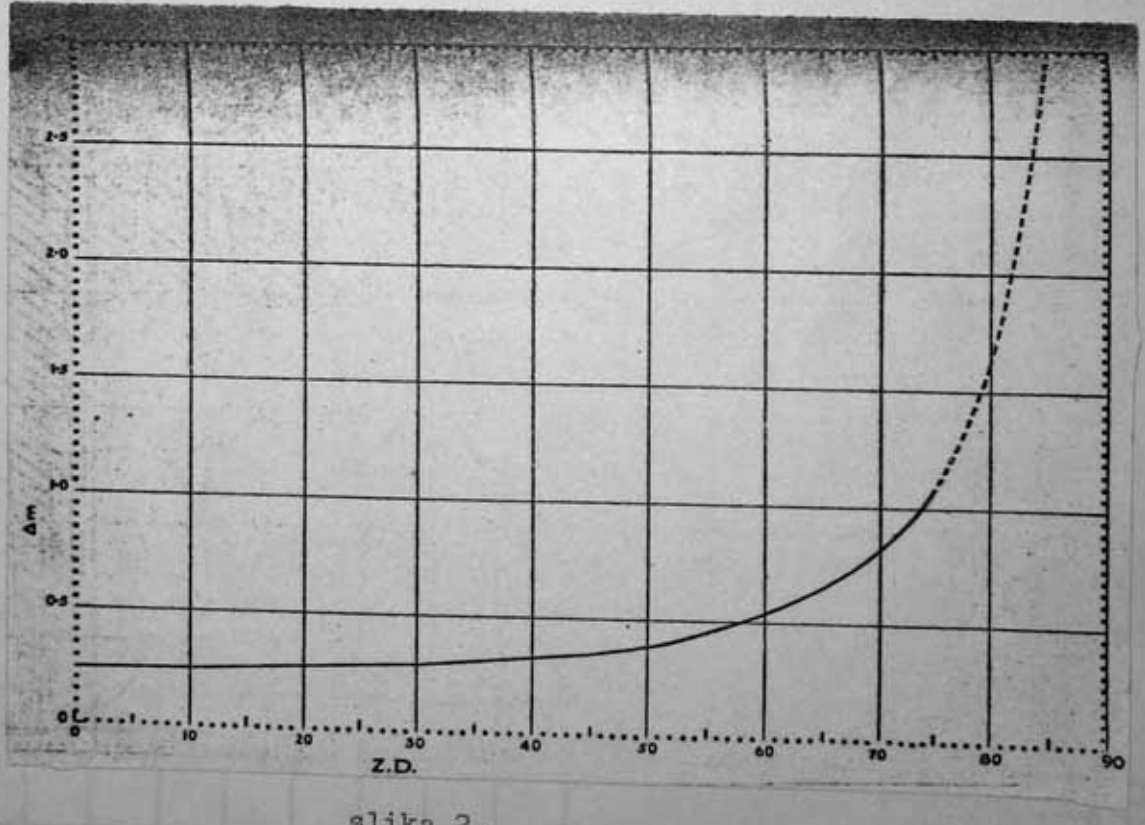
Dr. Marko Milosavljević - Meteorologija
Izdavačko preduzeće Narodne Republike Srbije - Beograd 1949.

Grupa autora - Opšta enciklopedija Larousse, tom 2
Izdavačko preduzeće "Vuk Karadžić" - Beograd 1972.

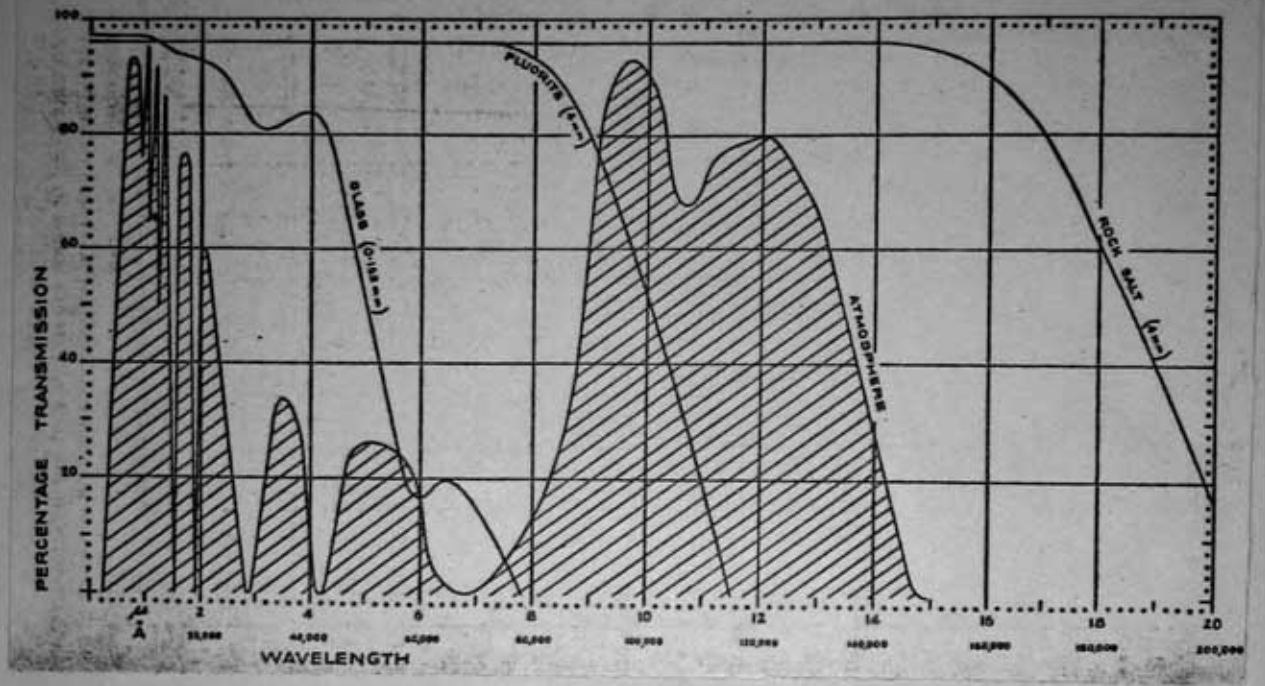
PRILOG



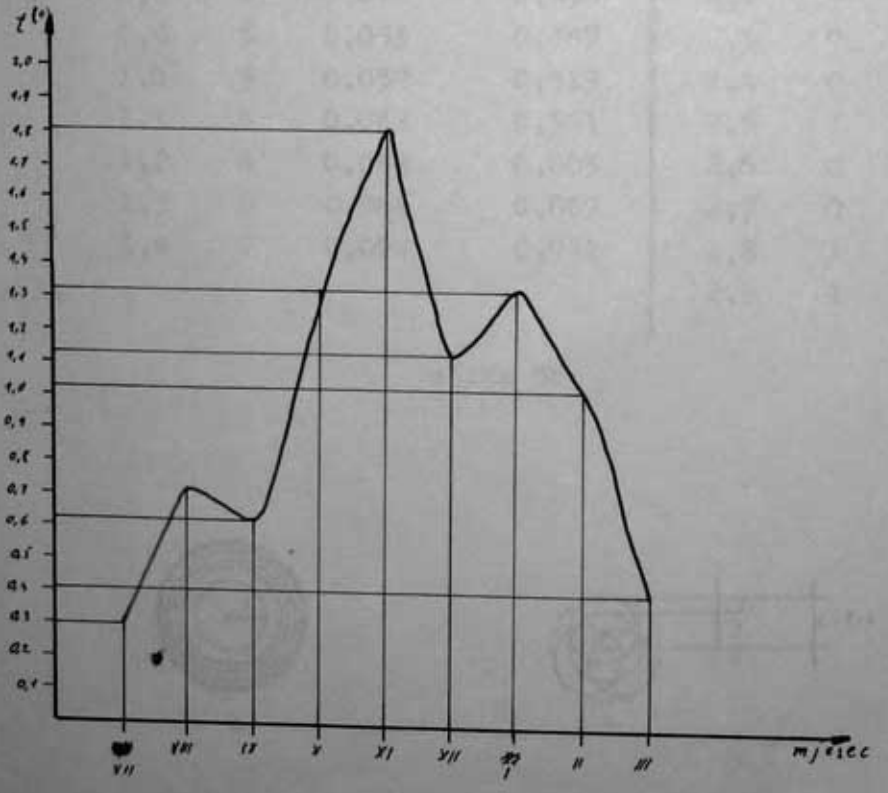
slika 1.



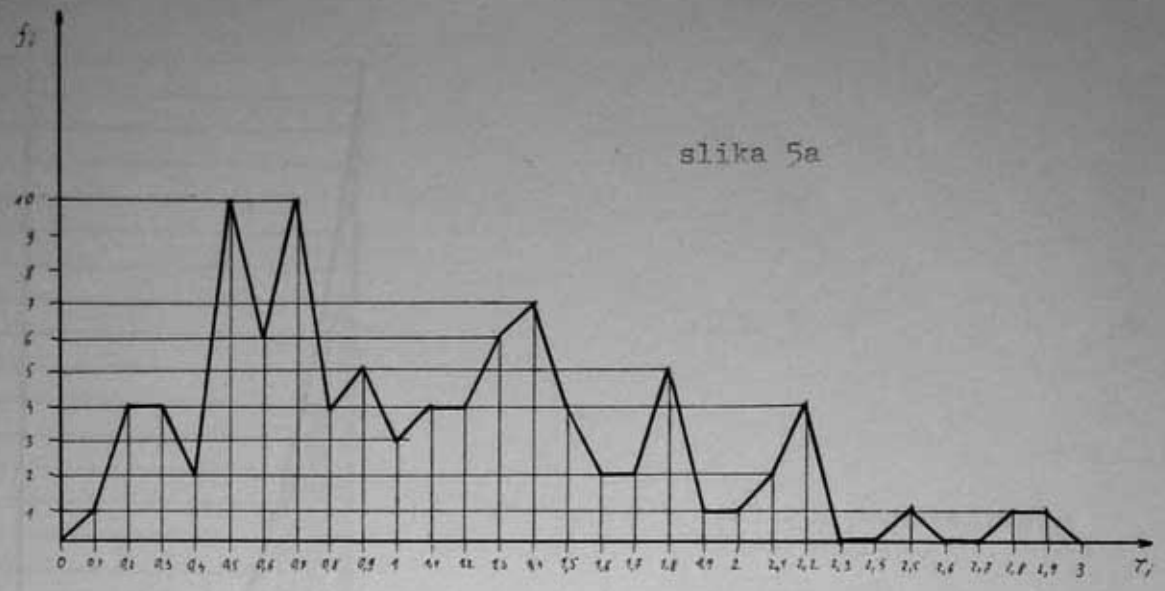
slika 2.


PERCENTAGE TRANSMISSION
100
80
60
40
20
GLASS (0·15 m/m)
FLUORITE (4 m/m)
ATMOSPHERE
ROCK SALT (4 m/m)
μμ
Å
2
4
6
8
10
12
14
15
16
20
WAVELENGTH

slika 3.

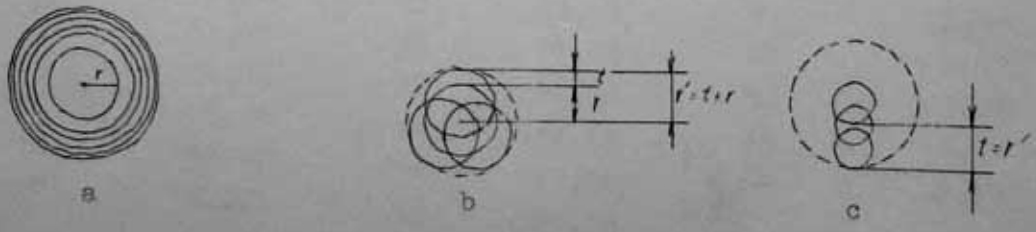

mjesec

slika 5a



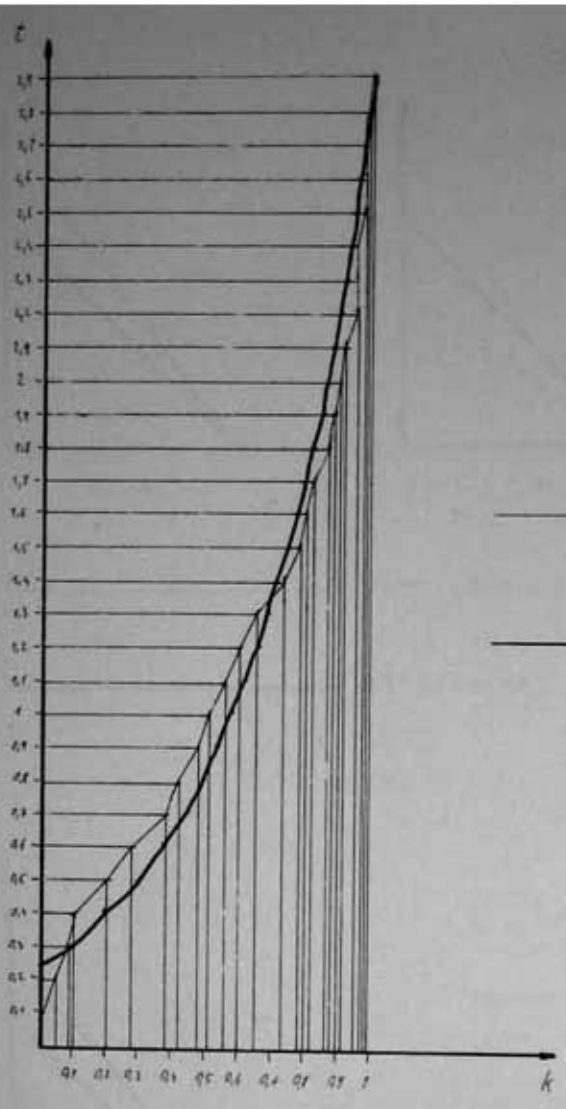
t	f	f_r	k	t	f	f_r	k
0,1	1	0,011	0,011	1,5	4	0,042	0,783
0,2	4	0,042	0,053	1,6	2	0,021	0,804
0,3	4	0,042	0,095	1,7	2	0,021	0,825
0,4	2	0,021	0,116	1,8	5	0,053	0,878
0,5	10	0,106	0,222	1,9	1	0,011	0,888
0,6	6	0,064	0,286	2,0	1	0,011	0,900
0,7	10	0,106	0,392	2,1	2	0,021	0,921
0,8	4	0,042	0,434	2,2	4	0,042	0,963
0,9	5	0,053	0,487	2,3	0	0	0,963
1,0	3	0,032	0,519	2,4	0	0	0,963
1,1	4	0,042	0,561	2,5	1	0,011	0,974
1,2	4	0,042	0,603	2,6	0	0	0,974
1,3	6	0,064	0,667	2,7	0	0	0,974
1,4	7	0,074	0,741	2,8	1	0,011	0,985
				2,9	1	0,011	0,996

slika 5b



a b c

slika 6



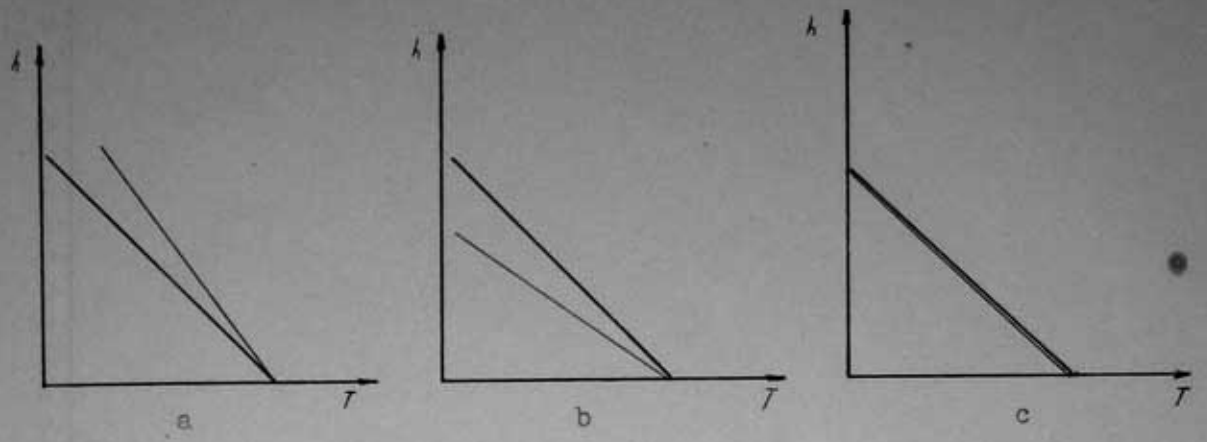
slika 7

poligon kumulativnih frekvencija

eksponencijalna linija regresije

D	η	D	η	D	h
5	99,74	18	48,73	32	25,82
6	92,48	19	46,58	34	23,40
7	86,34	20	44,53	36	21,13
8	81,02	21	42,59	38	18,97
9	76,33	22	40,74	40	16,93
10	72,14	23	38,97	42	14,99
11	68,34	24	37,27	44	13,13
12	64,88	25	35,65	46	11,36
13	61,69	26	34,08	48	9,67
14	58,74	27	32,58	50	8,04
15	55,99	28	31,13	55	4,25
16	53,42	29	29,74	60	0,78
17	51,01	30	28,39		

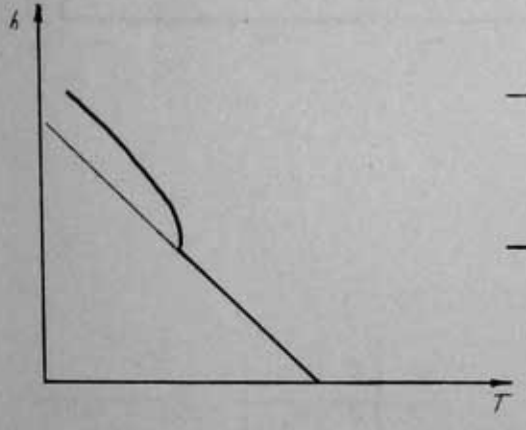
slika 8



vertikalni temperaturni gradijent

adijabatski proces

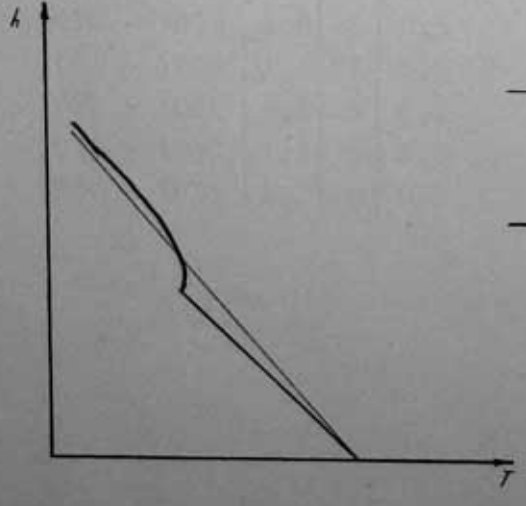
slika 9



suhoadijabatski proces

zasićenoadijabatski proces

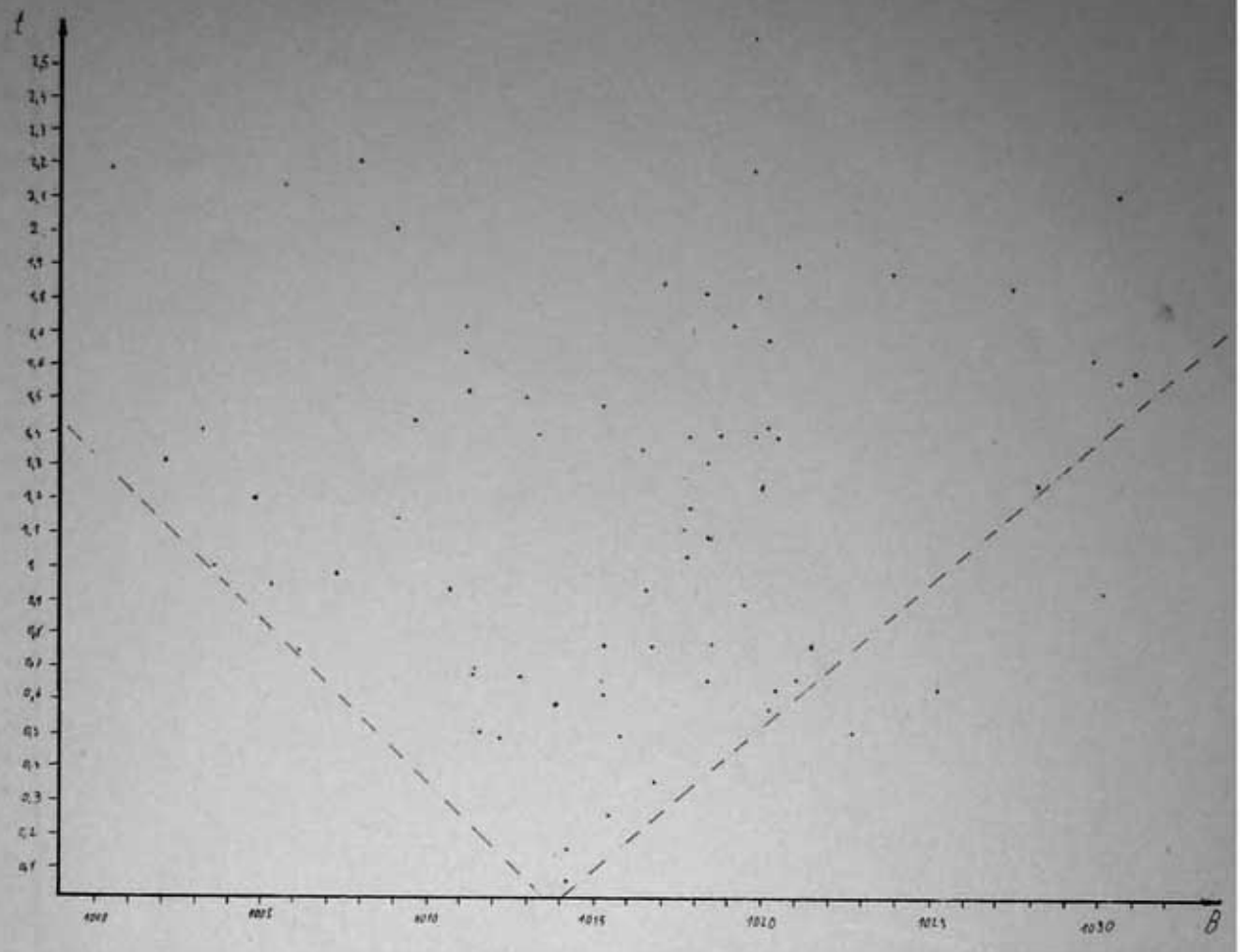
slika 10



vertikalni temperaturni gradijent

zasićenoadijabatski proces

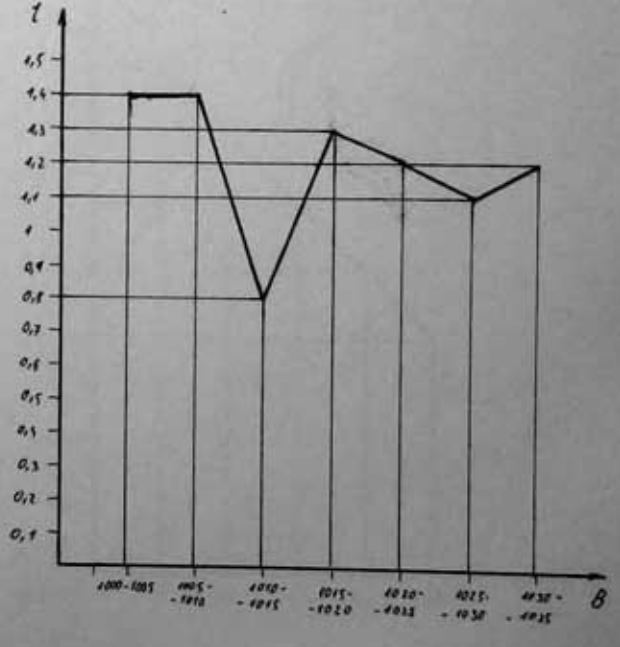
slika 11

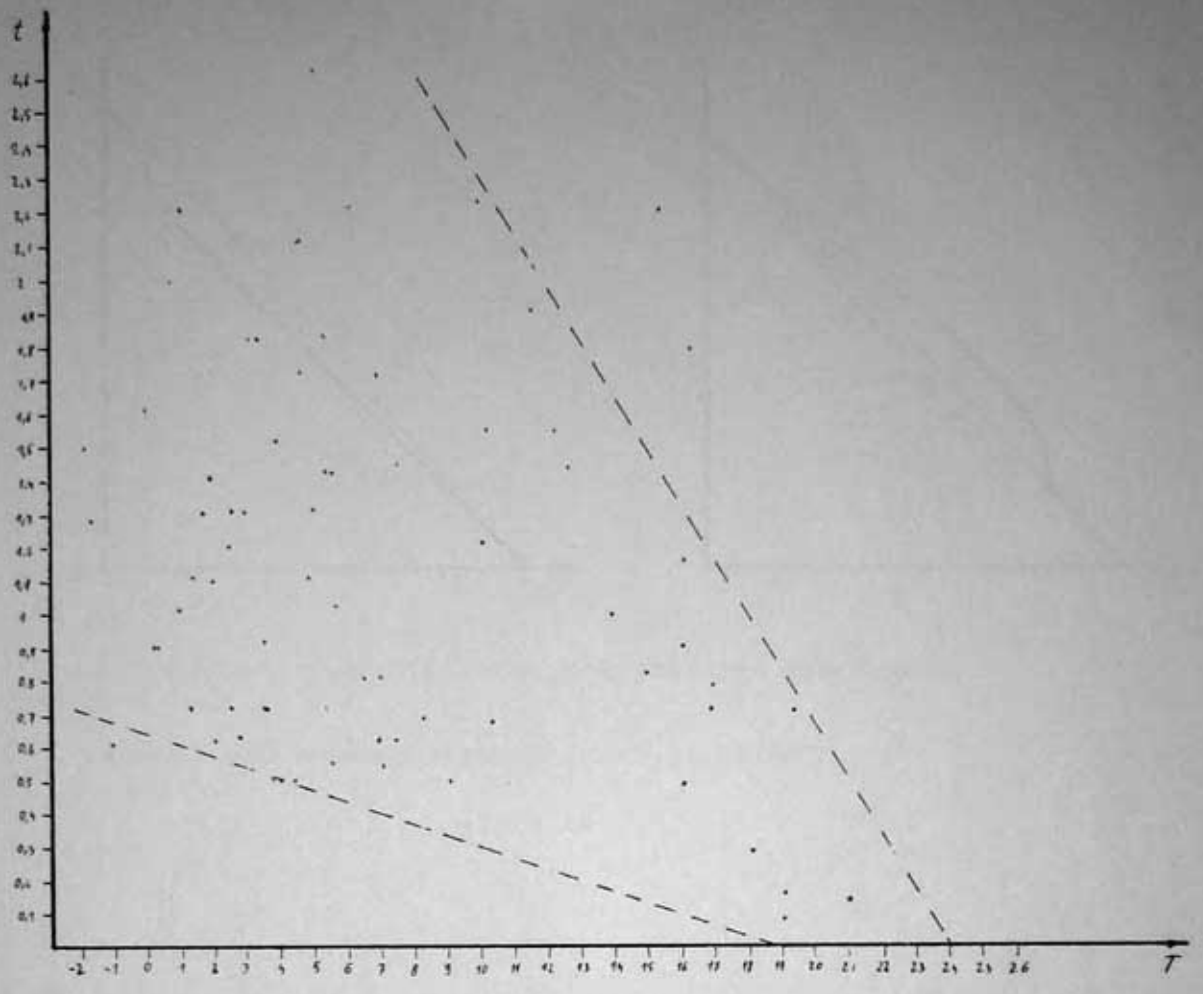


slika 12a

B	t_s	N	σ
1000 - 1005	1,4	5	0,5
1005 - 1010	1,4	8	0,6
1010 - 1015	0,8	15	0,5
1015 - 1020	1,3	27	0,6
1020 - 1025	1,2	9	0,6
1025 - 1030	1,1	6	0,5
1030 - 1035	1,2	4	0,7

slika 12b

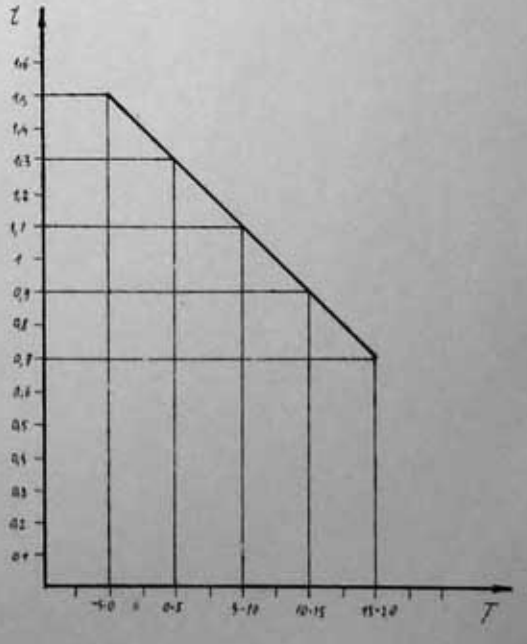


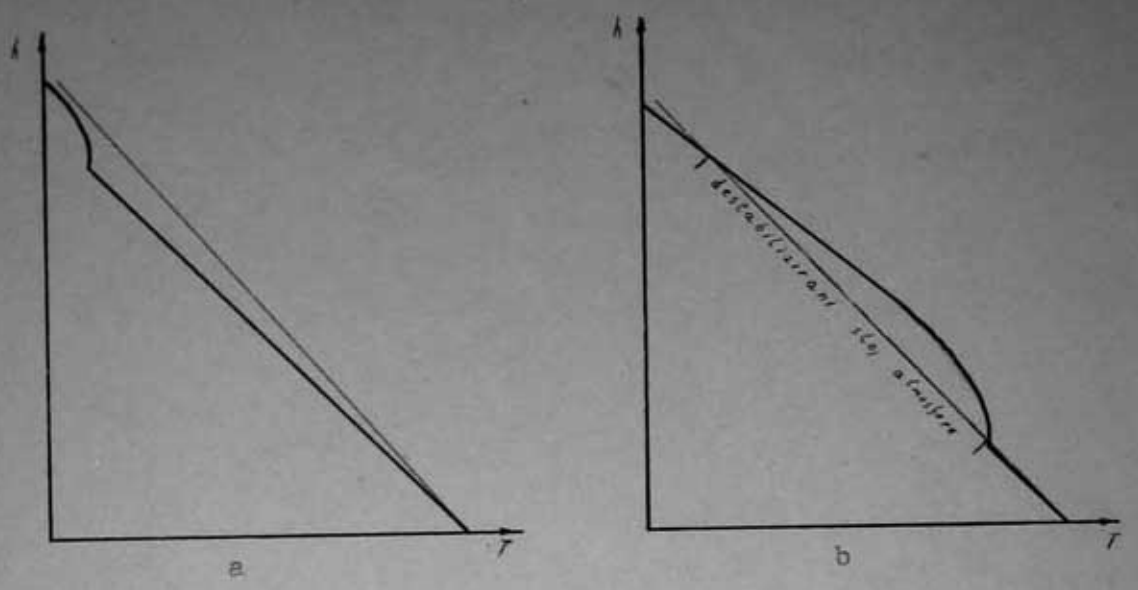


slika 13 a

T	t_s	N	σ
- 5 - 0	1,5	4	0,9
0 - 5	1,3	33	0,5
5 - 10	1,1	23	0,7
10 - 15	0,9	13	0,4
15 - 20	0,7	11	0,6

slika 13b





——————— vertikalni temperaturni gradijent

——————— zasićenoadijabatski proces

slika 14